Richtlinie

800.0130 | Streckenquerschnitte auf Erdkörpern

Version 3.1 - Gültig ab 21.06.2018

Inhalt

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Netzinfrastruktur Technik entwerfen

Herausgeber
DB InfraGO AG

Geltungsbereich
DB InfraGO AG

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum
Keine Einschränkung

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Manfred Zacher (I.IAI 24)| EVI Link
Email: manfred.zacher@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortung
I.IAI - Bauartverantwortung und Instandhaltungsmanagement

Regelwerk in der KRWD

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Anlagen

- **800.0130A01** Umgrenzung des lichten Raumes
- **800.0130A02** Gleisabstände
- **800.0130A03** Fahrbahn-Querschnitte
- **800.0130A04** Rand- und Zwischenwege
- **800.0130A05** Planum
- **800.0130A06** Kabeltrassen
- **800.0130A07** Abstand der Planumskante und Abstände fester Anlagen von Gleismitte
- **800.0130A08** Eigentumsgrenzen neben Eisenbahnstrecken
- **800.0130A09** Regelzeichnungen zu den Streckenquerschnitten

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

1 Allgemeines

Grundsätze

(1) Dieses Modul beinhaltet die Gestaltung der Streckenquerschnitte für Ausbau- und Neubaustrecken sowie für S-Bahnen.

Entwurfsgeschwindigkeit

(2) In Abhängigkeit von den jeweiligen Entwurfsgeschwindigkeiten, die vom Besteller vorgegeben werden, werden folgende Streckenquerschnitte beschrieben:

Streckenkategorie	**Entwurfsgeschwindigkeit** [km/h]	**Gleisabstand** [m]	**Abstand Gleismitte/ Planumsbreite** [m]	**Planumsbreite (bei u = 0)** [m]
Ausbaustrecken	$v_e \leq 160$	4,00	3,30	10,60
Ausbaustrecken	$160 < v_e \leq 200$	4,00	3,80	11,60
Neubaustrecken	$v_e \leq 300$	4,50	3,80	12,10
S-Bahnen	$v_e \leq 120$	3,80	3,20	10,20

Inhalt

(3) Dieses Modul ist in folgende Anhänge gegliedert:

800.0130A01: Umgrenzung des lichten Raumes

800.0130A02: Gleisabstände

800.0130A03: Fahrbahn-Querschnitte

800.0130A04: Rand- und Zwischenwege

800.0130A05: Planum

800.0130A06: Kabeltrassen

800.0130A07: Abstand der Planumskante und Abstände fester Anlagen von Gleismitte

800.0130A08: Eigentumsgrenzen neben Eisenbahnstrecken

800.0130A09 Regelzeichnungen von Streckenquerschnitten

❑

1 Umgrenzung des lichten Raumes

Lichtraumprofil für Ausbau- und Neubaustrecken

(1) Bei umfassenden Umbauten an vorhandenen Strecken und bei Neubaustrecken muss das in Bild 1 dargestellte Lichtraumprofil GC hergestellt werden.

Bei sonstigen Baumaßnahmen ist das Lichtraumprofil GC anzustreben.

Bahnsteige und Rampen dürfen in das Lichtraumprofil GC bis zur kinematischen Grenzlinie hineinragen. Die Einbaumaße sind in den entsprechenden Regelzeichnungen angegeben.

Hinweise:

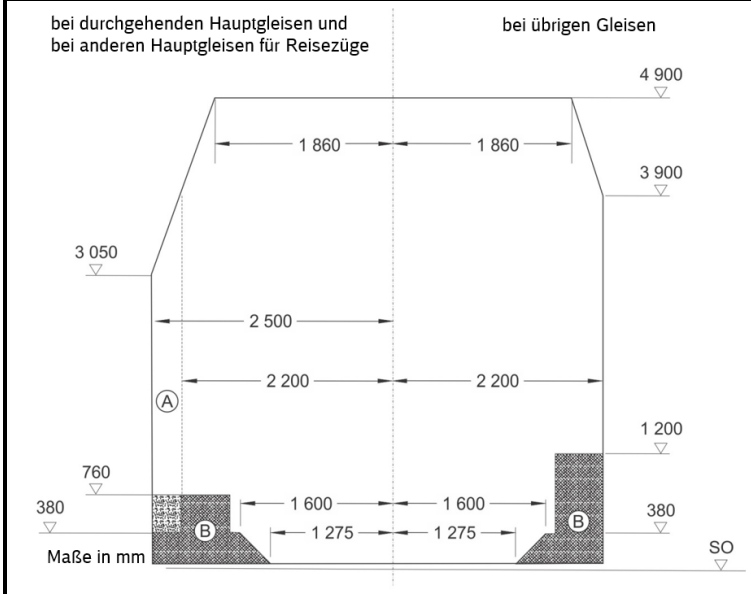
Das Lichtraumprofil ist die Umhüllende des für die Durchfahrt von Fahrzeugen und für sonstige bauliche und bahnbetriebliche Zwecke freizuhaltenden Raums.

Das Lichtraumprofil GC wurde nach der in den UIC-Merkblättern 505-4 und 506 geregelten kinematischen Berechnungsweise aus der Begrenzungslinie GC entwickelt. Es enthält Reserven für die Hebung des Oberbaus durch Instandhaltungs-Maßnahmen und einen Zuschlag von 25 mm für die Ausrundung von Neigungswechseln mit einem Ausrundungsradius von r_a = 2000 m.

Eine DIN-Norm für Schienenfahrzeuge (Fahrzeugbegrenzung und Grenzlinie für feste Anlagen) ist in Vorbereitung.

Die Maße des Lichtraumprofils beziehen sich auf die Verbindungslinie der Schienen-Oberkante (SO) in Soll-Lage.

Bild 1: Lichtraumprofil GC bei Radien ≥ 250 m



Ⓐ zwischen Streckengleisen und durchgehenden Hauptgleisen darf dieser Raum für die Streckenausrüstung genutzt werden.

Ⓑ Raum für bauliche Anlagen, wie z.B. Bahnsteige, Rampen, Rangiereinrichtungen, Signalanlagen. Die jeweiligen Einbaumaße sind in den entsprechenden Modulen angegeben. Bei Bauarbeiten dürfen auch andere Gegenstände hineinragen (z.B. Baugerüste, Baugeräte, Baustoffe), wenn die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind. Diese können z.B. das Vorhandensein der jeweiligen Grenzlinie für feste Anlagen (=Mindestlichtraum), der Ausschluss von Lü-Sendungen und das Herabsetzen der Geschwindigkeit sein.

Lichtraumprofil für S-Bahn-Strecken

(2) Auf Strecken mit reinem S-Bahn-Betrieb ist in der Geraden und in Bogen mit Radien r ≥ 250 m das S-Bahn-Lichtraumprofil mit Regellichtraum für Strecken mit Oberleitung nach Bild 2 freizuhalten.

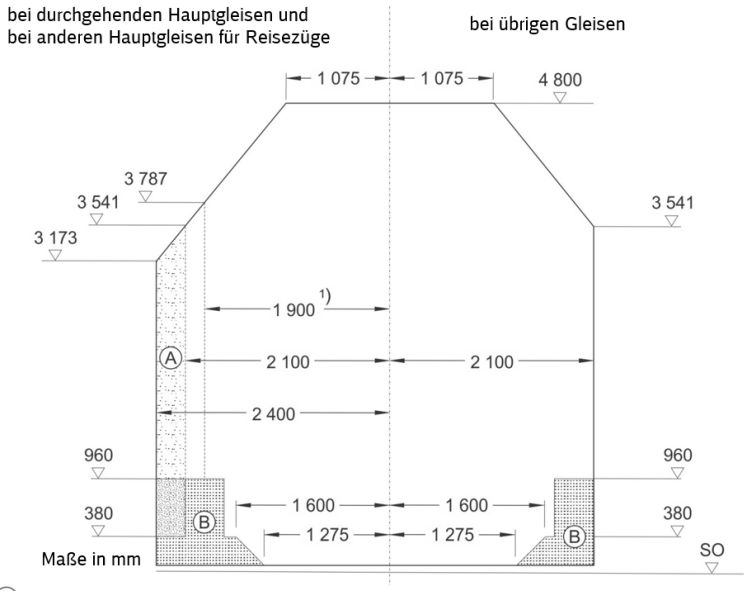
Hinweis:

Bei Mischbetrieb (S-Bahn und Fernbahn auf einer Trasse) gilt das Lichtraumprofil GC.

Hinweis:

Die Angaben in Abs. 2 gelten nur für S-Bahnen mit Wechselstrom 16 ⅔ Hz. Für die mit Gleichstrom betriebenen S-Bahnen gelten gesonderte Bestimmungen.

Bild 2: S-Bahn-Lichtraumprofil bei Radien ≥ 250 m



Ⓐ zwischen Streckengleisen und durchgehenden Hauptgleisen darf dieser Raum für die Streckenausrüstung genutzt werden.

Ⓑ Raum für bauliche Anlagen, wie z.B. Bahnsteige, Rampen, Rangiereinrichtungen, Signalanlagen. Die jeweiligen Einbaumaße sind in den entsprechenden Modulen angegeben. Bei Bauarbeiten dürfen auch andere Gegenstände hineinragen (z.B. Baugerüste, Baugeräte, Baustoffe), wenn die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen sind. Diese können z.B. das Vorhandensein der jeweiligen Grenzlinie für feste Anlagen (=Mindestlichtraum), der Ausschluss von Lü-Sendungen und das Herabsetzen der Geschwindigkeit sein.

1) in Tunneln und in unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen, sofern besondere Fluchtwege vorhanden sind

Eckpunkte des Lichtraums und der Grenzlinien

(3) In Abschnitt 2 sind die waagerechten und lotrechten Abstände der Eckpunkte des Lichtraumprofils GC und die der Grenzlinie ICE / GC / G2 / GB von der nicht überhöhten Schiene in Abhängigkeit von der Überhöhung für Radien r ≥ 250 m angegeben.

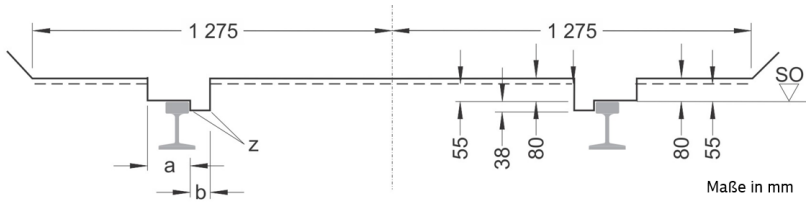
Hinweis:

Die Grenzlinien sind keine Planungsgrundlage für die Netzinfrastruktur. Sie werden nur für das bestehende Netz (z.B. für Engstellenbetrachtungen) verwendet und können bei Bedarf mit den örtlichen Gegebenheiten (Bezugslinie, Radius, Spurweite, Überhöhung bzw. Überhöhungsfehlbetrag und Gleislagetoleranzen) spitz ermittelt werden (vgl. EBO Anlage 2).

unterer Teil der Grenzlinie

(4) Der im Bild 3 dargestellte untere Teil der Grenzlinie ist freizuhalten.

Bild 3: Unterer Teil der Grenzlinie



Grenzlinien in Gleisen ohne Neigungswechsel und im Abstand von mindestens 20 m vor Neigungsausrundungen

Grenzlinien in Gleisen mit Neigungswechseln, die mit $r_a \geq 2000$ m ausgerundet sind

a ≥ 150 mm für unbewegliche Gegenstände, die nicht fest mit der Fahrschiene verbunden sind

a ≥ 135 mm für unbewegliche Gegenstände, die fest mit der Fahrschiene verbunden sind

b = 41 mm für Einrichtungen, die das Rad an der inneren Stirnfläche führen

b ≥ 45 mm an Bahnübergängen und sonstigen Übergängen bei vorhandenen Einläufen, jedoch

b ≥ 61 mm + (Spurweite des Gleises – 1435 mm) an Bahnübergängen mit massiven Oberflächen-Befestigungen und bei allen übrigen Fällen

z = Ecken, die ausgerundet werden dürfen

Lage des Grenzzeichens

(5) Zwischen zusammenlaufenden Gleisen muss ein Grenzzeichen aufgestellt werden. Am Grenzzeichen muss der Gleisabstand mindestens 3,50 m betragen. Dieses Maß gilt auch auf Strecken mit ICE-Verkehr.

In Weichen mit Zweiggleis-Radien $r_Z < 250$ m und in Fällen, in denen hinter dem Weichenende ein Gleisbogen mit $r < 250$ m anschließt, ist der Gleisabstand am Grenzzeichen nach Tabelle 1 zu vergrößern.

Radius r [m]	Vergrößerung [mm]
250	0
225	50
200	120
180	180
150	305
120	700
100	1100
Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.	

Tabelle 1: Vergrößerung der Gleisabstände am Grenzzeichen bei Gleisbogen mit Radien r < 250 m

Regellichtraum bei Oberleitung $v_e \leq 200$ km/h

(6) Bei allen Neubauten und umfassenden Umbauten auf elektrifizierten und zur Elektrifizierung vorgesehenen Strecken mit Entwurfsgeschwindigkeiten $v_e \leq 200$ km/h (ausgenommen S-Bahn-Strecken) muss der in Bild 4 dargestellte Regellichtraum bei Oberleitung freigehalten werden.

Für den Regellichtraum bei Oberleitung soll bei Oberleitungsnetzen mit 15 kV Nennspannung eine Höhe von 6,15 m freigehalten werden.

Die Mindesthöhe von 5,65 m darf nicht unterschritten werden.

An Bahnübergängen muss die Höhe h ≥ 6,50 m sein.

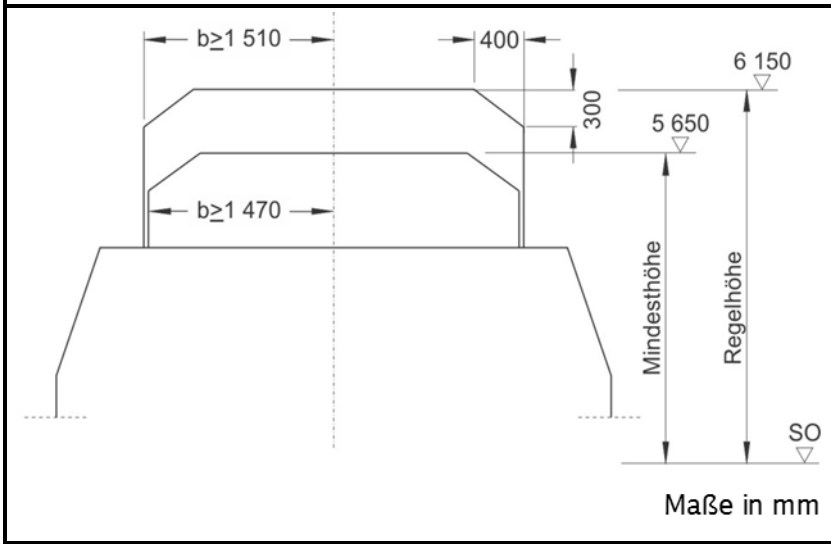
Die halben Breiten b des Regellichtraums bei Oberleitung und 15 kV Nennspannung betragen für Radien r ≥ 250 m:

Für Arbeitshöhenbereich h des Stromabnehmers

- h ≤ 5500 mm: b ≥ 1440 mm,
- 5500 mm < h ≤ 5900 mm: b ≥ 1470 mm,
- 5900 mm < h ≤ 6500 mm: b ≥ 1510 mm.

Im bestehenden Netz darf das Maß b unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten (Arbeitshöhe des Stromabnehmers, Radius, Spurweite, Überhöhung bzw. Überhöhungsfehlbetrag und Gleislagetoleranzen) auch spitz ermittelt werden (vgl. EBO Anlage 3).

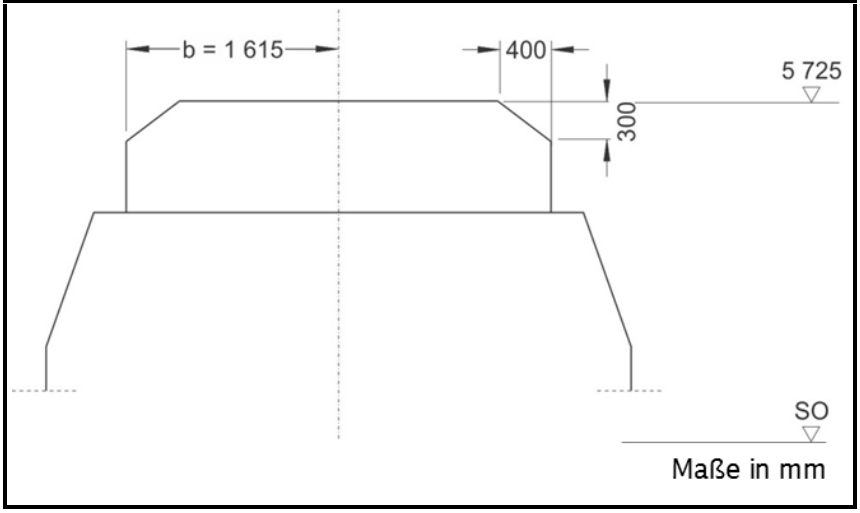
Bild 4: Regellichtraum bei Oberleitung in Radien r ≥ 250 m bei Strecken mit $v_e \leq 200$ km/h



Regellichtraum bei Oberleitung v_e > 200 km/h

(7) Bei Strecken mit einer Entwurfsgeschwindigkeit v_e > 200 km/h muss der in Bild 5 dargestellte Lichtraum bei Oberleitung freigehalten werden.

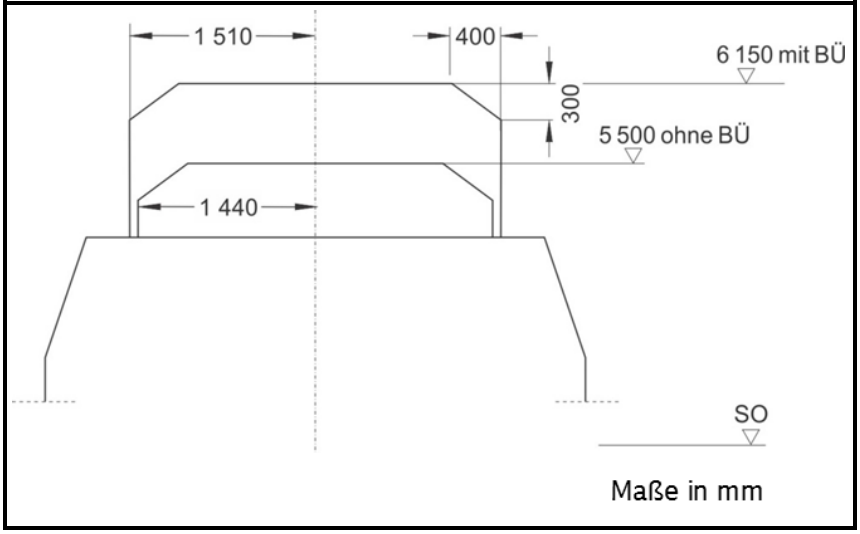
Bild 5: Lichtraum bei Oberleitung in Radien r ≥ 250 m bei Strecken mit v_e > 200 km/h



Regellichtraum bei Oberleitung für S-Bahnen

(8) Bei S-Bahn-Strecken mit einer Entwurfsgeschwindigkeit von v_e ≤ 120 km/h muss der in Bild 6 dargestellte Lichtraum bei Oberleitung freigehalten werden.

Bild 6: Regellichtraum bei Oberleitung für S-Bahn-Strecken



(9) In Gleisbogen mit r < 250 m sind die halben Breitenmaße der Lichtraumprofile und des Regellichtraums bei Oberleitung nach Tabelle 2 zu vergrößern.

Vergrößerung der Lichtraumprofile bei r > 250 m

Radius rRadius r [m]	Lichtraumprofil Bogenseite		Regellichtraum bei Oberleitung [mm]
	innen [mm]	außen [mm]	
250	0	0	0
225	25	30	10
200	50	65	20
190	65	80	25
180	80	100	30
150	135	170	50
120	335	365	80
100	530	570	110
Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.			

Tabelle 2: Vergrößerung der halben Breitenmaße der Lichtraumprofile und des Regellichtraums bei Oberleitungen für Radien r < 250 m

(10) Verschieden große Breiten des Lichtraumprofils von zwei aneinanderstoßenden Gleisabschnitten sind nach den Angaben in Bild 7 und 8 zu verbinden.

Übergänge zwischen verschiedenen Lichtraumbreiten

Hinweis:

Verschieden große Breiten des Lichtraumprofils können z.B. auftreten in Übergangsbereichen zwischen

- festgelegten und nicht festgelegten Gleisabschnitten,
- Radien r < 250 m und Radien r ≥ 250 m,
- reinem S-Bahn-Betrieb und Mischbetrieb.

Bild 7: Übergang zwischen verschiedenen Lichtraumbreiten bei vorhandenem Übergangsbogen

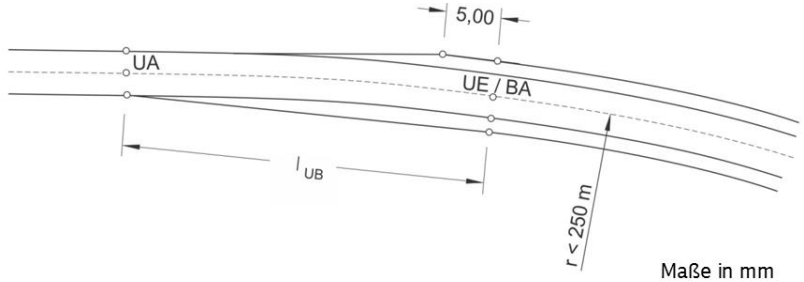
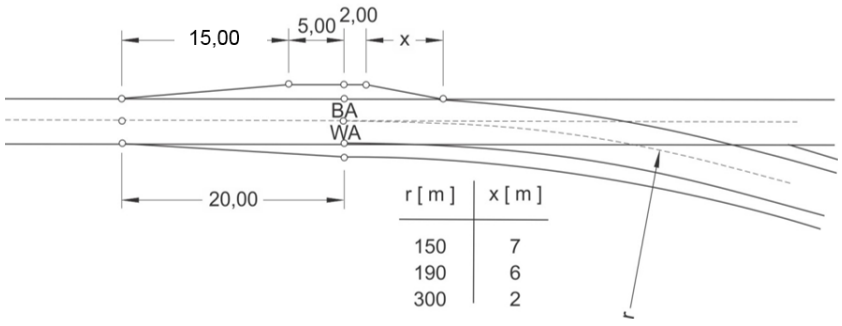
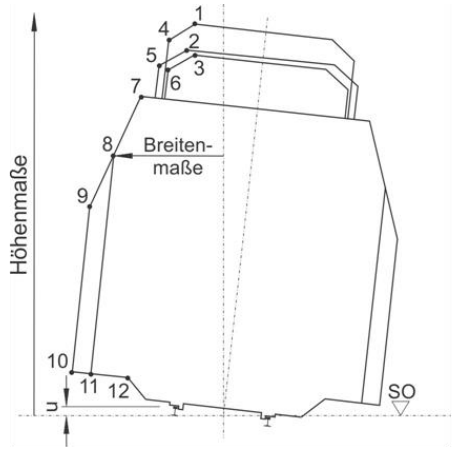


Bild 8: Übergang zwischen verschiedenen Lichtraumbreiten ohne Übergangsbogen oder bei Weichen



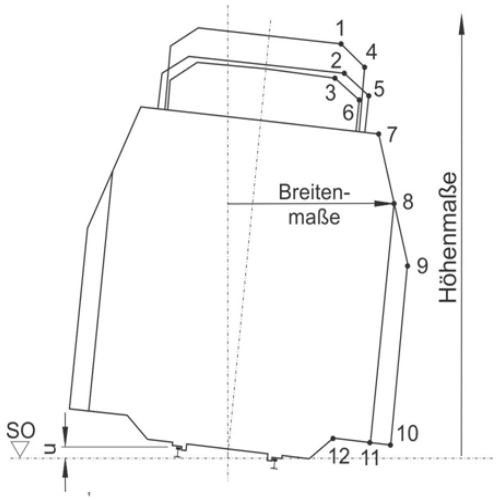
2 Eckpunkte des Lichtraumprofils GC und der Grenzlinie

Bild 9: Waagrechte und lotrechte Abstände der Eckpunkte des Lichtraumprofils GC bei Oberleitung auf der Bogen-Außenseite



Überhöhung [mm]	Breitenmaß / Höhenmaß	der Eckpunkte 1 bis 12 an der Bogen-Außenseite [mm]											
	Punkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0		1 110 6 150	1 215 5 725	1 070 5 650	1 510 5 850	1 615 5 425	1 470 5 350	1 860 4 900	2 200 3 900	2 500 3 050	2 500 380	2 200 380	1 600 380
20		1 028 6 174	1 138 5 750	995 5 674	1 432 5 880	1 542 5 456	1 399 5 379	1 795 4 934	2 148 3 939	2 459 3 093	2 495 423	2 195 419	1 595 411
30		987 6 186	1 100 5 763	957 5 685	1 393 5 894	1 506 5 471	1 363 5 393	1 762 4 951	2 122 3 958	2 438 3 114	2 492 445	2 192 439	1 592 427
40		946 6 197	1 061 5 775	919 5 697	1 353 5 908	1 469 5 486	1 327 5 407	1 729 4 968	2 095 3 977	2 418 3 136	2 489 467	2 189 458	1 589 443
50		904 6 209	1 023 5 787	881 5 708	1 314 5 922	1 433 5 500	1 291 5 421	1 696 4 984	2 069 3 996	2 397 3 157	2 486 488	2 186 478	1 586 458
60		863 6 219	985 5 799	843 5 718	1 275 5 936	1 396 5 515	1 255 5 435	1 663 5 000	2 042 4 015	2 376 3 178	2 483 510	2 183 498	1 584 474
70		822 6 230	946 5 810	805 5 729	1 235 5 949	1 360 5 529	1 219 5 448	1 629 5 016	2 016 4 033	2 355 3 198	2 480 531	2 180 517	1 581 489
80		780 6 240	907 5 821	767 5 739	1 196 5 962	1 323 5 543	1 183 5 481	1 596 5 032	1 989 4 052	2 334 3 219	2 476 553	2 177 537	1 577 505
90		739 6 251	869 5 832	729 5 749	1 156 5 975	1 286 5 557	1 146 5 474	1 583 5 048	1 962 4 070	2 312 3 240	2 473 574	2 173 556	1 574 520
100		698 6 260	830 5 843	691 5 758	1 117 5 988	1 249 5 570	1 110 5 486	1 529 5 083	1 935 4 088	2 291 3 260	2 469 596	2 170 576	1 571 536
110		656 6 270	791 5 853	653 5 768	1 077 6 000	1 212 5 583	1 074 5 498	1 496 5 078	1 908 4 106	2 270 3 280	2 465 617	2 166 595	1 568 551
120		614 6 279	753 5 863	615 5 777	1 037 6 012	1 175 5 596	1 037 5 510	1 462 5 093	1 881 4 123	2 248 3 300	2 462 639	2 163 615	1 564 567
130		573 6 288	714 5 873	576 5 786	997 6 024	1 138 5 609	1 001 5 522	1 428 5 108	1 854 4 141	2 226 3 320	2 458 660	2 159 634	1 561 582
140		531 6 297	675 5 883	538 5 795	957 6 035	1 101 5 622	964 5 534	1 395 5 122	1 826 4 158	2 204 3 340	2 454 682	2 155 654	1 558 598
150		489 6 305	636 5 892	500 5 804	917 6 047	1 064 5 634	928 5 545	1 361 5 136	1 799 4 175	2 182 3 360	2 449 703	2 151 673	1 554 613
160		448 6 313	597 5 901	461 5 812	877 6 058	1 027 5 646	891 5 556	1 327 5 150	1 771 4 192	2 160 3 379	2 445 724	2 147 692	1 550 628
170		406 6 321	558 5 910	423 5 820	837 6 068	989 5 658	854 5 567	1 293 5 164	1 744 4 209	2 138 3 399	2 441 746	2 143 712	1 547 644

Bild 10: Waagrechte und lotrechte Abstände der Eckpunkte des Lichtraumprofils GC bei Oberleitung auf der Bogen-Innenseite



Überhöhung [mm] — **Breitenmaß / Höhenmaß** — **der Eckpunkte 1 bis 12 an der Bogen-Innenseite** [mm]

Punkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1 110 6 150	1 215 5 725	1 070 5 650	1 510 5 850	1 615 5 425	1 470 5 350	1 860 4 900	2 200 3 900	2 500 3 050	2 500 380	2 200 380	1 600 380
20	1 192 6 145	1 292 5 718	1 145 5 645	1 588 5 839	1 687 5 412	1 541 5 340	1 925 4 885	2 252 3 880	2 540 3 026	2 505 357	2 205 361	1 605 369
30	1 233 6 142	1 329 5 714	1 183 5 642	1 627 5 834	1 723 5 406	1 577 5 335	1 958 4 877	2 278 3 870	2 560 3 014	2 507 345	2 207 351	1 607 363
40	1 274 6 138	1 376 5 710	1 220 5 639	1 665 5 828	1 759 5 400	1 612 5 329	1 990 4 869	2 303 3 860	2 580 3 002	2 509 333	2 209 341	1 610 357
50	1 314 6 135	1 405 5 706	1 258 5 638	1 704 5 821	1 794 5 393	1 648 5 323	2 022 4 880	2 329 3 849	2 600 2 990	2 511 321	2 211 331	1 612 351
60	1 355 6 131	1 443 5 701	1 295 5 633	1 743 5 815	1 830 5 386	1 683 5 317	2 055 4 852	2 354 3 839	2 620 2 978	2 513 310	2 213 322	1 614 346
70	1 396 6 126	1 480 5 697	1 333 5 629	1 781 5 808	1 866 5 378	1 718 5 311	2 087 4 843	2 380 3 828	2 640 2 965	2 515 298	2 215 312	1 616 340
80	1 436 6 122	1 518 5 692	1 370 5 625	1 820 5 861	1 902 5 371	1 753 5 304	2 119 4 834	2 405 3 817	2 659 2 952	2 517 286	2 217 302	1 618 334
90	1 477 6 117	1 556 5 686	1 407 5 621	1 858 5 794	1 937 5 363	1 788 5 297	2 151 4 825	2 430 3 806	2 678 2 940	2 518 274	2 219 292	1 620 328
100	1 518 6 112	1 593 5 681	1 444 5 616	1 897 5 786	1 973 5 355	1 823 5 290	2 183 4 815	2 455 3 795	2 698 2 927	2 520 262	2 220 282	1 622 322
110	1 558 6 107	1 631 5 675	1 481 5 611	1 935 5 779	2 008 5 346	1 858 5 283	2 214 4 805	2 480 3 783	2 717 2 913	2 521 251	2 222 273	1 624 317
120	1 598 6 101	1 669 5 669	1 519 5 606	1 973 5 770	2 043 5 338	1 893 5 275	2 246 4 795	2 505 3 771	2 736 2 900	2 522 239	2 223 263	1 625 311
130	1 639 6 096	1 706 5 663	1 556 5 601	2 011 5 762	2 079 5 329	1 928 5 267	2 278 4 785	2 530 3 760	2 755 2 887	2 524 227	2 225 253	1 627 305
140	1 679 6 090	1 744 5 656	1 593 5 595	2 049 5 754	2 114 5 320	1 963 5 259	2 309 4 775	2 554 3 748	2 774 2 873	2 525 215	2 226 243	1 628 299
150	1 719 6 083	1 781 5 649	1 630 5 590	2 087 5 745	2 149 5 311	1 998 5 251	2 341 4 764	2 579 3 735	2 792 2 860	2 525 203	2 227 233	1 630 293
160	1 760 6 077	1 818 5 642	1 667 5 584	2 125 5 736	2 184 5 301	2 032 5 243	2 372 4 754	2 603 3 723	2 811 2 846	2 526 191	2 228 223	1 631 287
170	1 800 6 070	1 856 5 635	1 703 5 577	2 163 5 726	2 219 5 292	2 067 5 234	2 403 4 743	2 628 3 711	2 830 2 832	2 527 179	2 229 213	1 633 281

3 Grundlagen für die Ermittlung der waagerechten und lotrechten Abstände der Eckpunkte der Grenzlinie (ICE/ GC/ G2/ GB) für feste Anlagen:

Der Berechnung der waagerechten Abstände der dargestellten Grenzlinie liegen die in den UIC-Merkblättern festgelegten Gleislage-Toleranzen und folgende Annahmen zugrunde:

Bezugslinie	**ICE**	**GC**	**G2**	**GB**
Radius r [m]	250	250	250	250
Spurweite s [mm]	1470	1470	1470	1470
Überhöhung u [mm]	160	150[1]	160	160
Überhöhungsfehlbetrag u_f [mm]	150	130[1]	150	150
Neigungskoeffizient [-]	0,28	0,3	0,4	0,3

Die größte Eckpunkthöhe der jeweiligen Grenzlinie ergibt sich wie folgt:

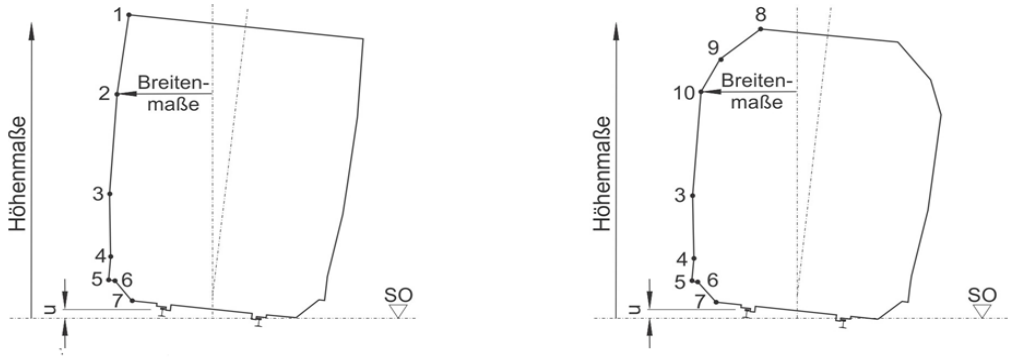
Bezugslinie	**GC**		**G2**	**GB**
Höhe der Bezugslinie h_R [mm]	4700	4700	4680	4110
zusätzliche Vergrößerungen [mm]	107[2]	92[3]	-	-
Zuschlag für Ausrundung bei r_a = 2000 m [mm]	25	25	25	25
Höhe der Grenzlinien	4832[2]	4817[3]	4705	4136

Hinweis:

Die Grenzlinie der Fahrzeuge mit Neigetechnik liegt in allen Fällen innerhalb der angegebenen Grenzlinie.

[1] für Güterzüge sind aus Gründen der Ladungssicherheit nur Überhöhungsfehlbeträge bis 130 mm zulässig.
[2] an der Bogenaußenseite
[3] an der Bogeninnenseite

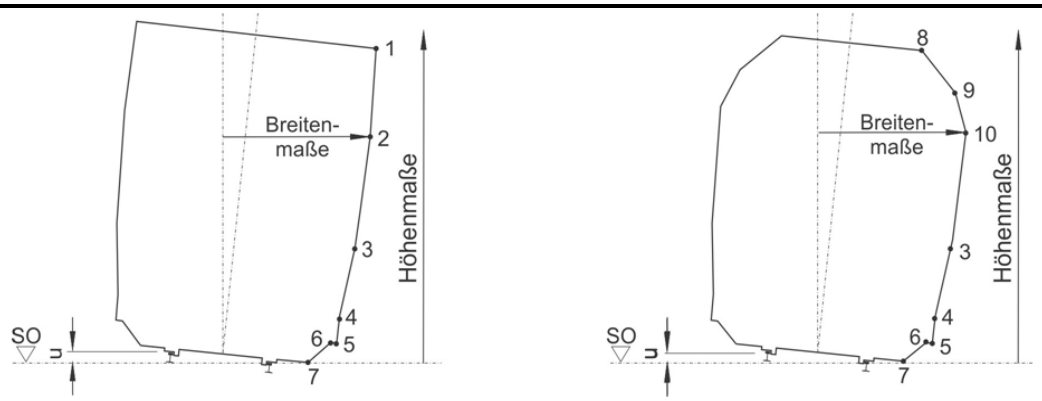
Bild 11: Waagrechte und lotrechte Abstände der Eckpunkte der Grenzlinie (ICE/ GC/ G2/ GB) für feste Anlagen auf der Bogen-Außenseite.



Überhöhung [mm] **Breitenmaß / Höhenmaß** der Eckpunkte 1 bis 10 an der Bogen-Außenseite [mm]

Punkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1 825 4 832	1 865 3 500	1 811 1 815	1 683 760	1 683 380	1 583 380	1 275 55	1 070 4 705	1 637 4 135	1 863 3 555
20	1 760 4 866	1 818 3 535	1 787 1 849	1 673 792	1 678 412	1 578 411	1 274 82	1 007 4 729	1 582 4 166	1 815 3 590
30	1 728 4 883	1 795 3 552	1 774 1 866	1 667 809	1 675 429	1 575 427	1 274 95	976 4 740	1 554 4 812	1 792 3 607
40	1 695 4 899	1 771 3 568	1 762 1 883	1 662 825	1 672 445	1 572 442	1 273 109	944 4 752	1 526 4 197	1 768 3 623
50	1 663 4 915	1 747 3 585	1 749 1 899	1 657 841	1 669 461	1 569 458	1 272 122	913 4 763	1 498 4 212	1 743 3 640
60	1 630 4 931	1 724 3 602	1 737 1 916	1 651 857	1 666 477	1 567 473	1 272 136	881 4 774	1 470 4 227	1 719 3 657
70	1 598 4 947	1 700 3 618	1 724 1 933	1 646 873	1 663 493	1 564 488	1 271 149	849 4 785	1 442 4 242	1 695 3 673
80	1 565 4 962	1 676 3 634	1 712 1 949	1 640 889	1 660 509	1 560 504	1 270 163	818 4 795	1 414 4 256	1 671 3 689
90	1 532 4 978	1 652 3 651	1 699 1 965	1 634 905	1 657 525	1 557 519	1 269 176	786 4 806	1 386 4 271	1 646 3 705
100	1 499 4 993	1 628 3 667	1 686 1 982	1 629 921	1 654 541	1 554 535	1 268 190	754 4 816	1 358 4 285	1 622 3 721
110	1 466 5 008	1 603 3 682	1 673 1 998	1 623 937	1 651 557	1 551 550	1 268 203	722 4 826	1 329 4 299	1 597 3 737
120	1 433 5 023	1 579 3 698	1 660 2 014	1 617 952	1 647 573	1 548 565	1 267 217	690 4 836	1 301 4 313	1 573 3 753
130	1 399 5 037	1 555 3 713	1 647 2 030	1 611 968	1 644 589	1 544 581	1 265 230	658 4 845	1 272 4 326	1 548 3 768
140	1 366 5 051	1 530 3 729	1 634 2 046	1 605 984	1 640 605	1 541 596	1 264 244	626 4 854	1 244 4 340	1 523 3 783
150	1 333 5 065	1 506 3 744	1 620 2 062	1 599 1 000	1 637 621	1 537 611	1 263 257	594 4 863	1 215 4 353	1 498 3 798
160	1 299 5 079	1 481 3 759	1 607 2 078	1 592 1 015	1 633 637	1 533 627	1 262 271	562 4 872	1 187 4 366	1 473 3 813
170	1 266 5 093	1 456 3 774	1 594 2 094	1 586 1 031	1 629 653	1 530 642	1 261 284	530 4 881	1 158 4 379	1 448 3 828

Bild 12: Waagrechte und lotrechte Abstände der Eckpunkte der Grenzlinie (ICE/ GC/ G2/ GB) für feste Anlagen auf der Bogen-Innenseite:



Überhöhung [mm]

Breitenmaß / Höhenmaß der Eckpunkte 1 bis 10 an der Bogen-Innenseite [mm]

Punkt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1 825 4 832	1 865 3 500	1 811 1 815	1 683 760	1 683 380	1 583 380	1 275 55	1 070 4 705	1 637 4 135	1 863 3 555
20	1 889 4 817	1 912 3 485	1 835 1 801	1 693 747	1 688 368	1 588 369	1 276 48	1 133 4 700	1 692 4 123	1 910 3 540
30	1 921 4 810	1 935 3 477	1 847 1 793	1 698 741	1 690 361	1 590 363	1 276 44	1 164 4 698	1 719 4 116	1 934 3 532
40	1 953 4 802	1 958 3 469	1 859 1 786	1 703 735	1 693 355	1 593 358	1 276 41	1 195 4 695	1 747 4 110	1 957 3 524
50	1 985 4 793	1 981 3 461	1 870 1 779	1 707 728	1 695 349	1 595 352	1 276 37	1 226 4 692	1 774 4 103	1 980 3 516
60	2 017 4 785	2 004 3 453	1 882 1 771	1 712 722	1 697 342	1 597 346	1 276 34	1 257 4 688	1 801 4 096	2 004 3 508
70	2 049 4 777	2 026 3 444	1 894 1 764	1 717 716	1 699 336	1 599 341	1 276 30	1 288 4 685	1 828 4 089	2 027 3 499
80	2 080 4 768	2 049 3 436	1 905 1 756	1 721 709	1 701 330	1 601 335	1 276 27	1 319 4 681	1 855 4 082	2 050 3 491
90	2 112 4 759	2 072 3 427	1 917 1 748	1 726 703	1 703 323	1 603 329	1 276 23	1 350 4 677	1 882 4 074	2 073 3 482
100	2 143 4 750	2 094 3 418	1 928 1 740	1 730 696	1 705 317	1 605 324	1 276 20	1 381 4 673	1 909 4 067	2 096 3 473
110	2 174 4 740	2 117 3 409	1 939 1 732	1 734 689	1 706 311	1 607 318	1 276 16	1 412 4 669	1 936 4 059	2 119 3 464
120	2 206 4 731	2 139 3 400	1 950 1 724	1 738 683	1 708 304	1 608 312	1 275 13	1 443 4 664	1 963 4 051	2 141 3 455
130	2 237 4 721	2 161 3 390	1 961 1 716	1 743 676	1 710 298	1 610 306	1 275 9	1 474 4 660	1 989 4 043	2 164 3 445
140	2 268 4 711	2 184 3 381	1 972 1 708	1 747 669	1 711 291	1 612 301	1 275 6	1 504 4 655	2 016 4 034	2 187 3 436
150	2 299 4 700	2 206 3 371	1 983 1 700	1 751 663	1 713 285	1 613 295	1 274 2	1 535 4 649	2 042 4 026	2 209 3 426
160	2 330 4 690	2 228 3 361	1 994 1 691	1 754 656	1 714 278	1 615 289	1 274 – 1	1 566 4 644	2 069 4 017	2 232 3 416
170	2 361 4 679	2 250 3 351	2 005 1 683	1 758 649	1 715 272	1 616 283	1 273 – 5	1 596 4 638	2 095 4 008	2 254 3 406

❑

1 Gleisabstände

Regelgleisabstand der freien Strecke mit r ≥ 250 m

(1) Auf der freien Strecke sind in der Geraden und in Bogen mit r ≥ 250 m folgende Regelgleisabstände herzustellen:

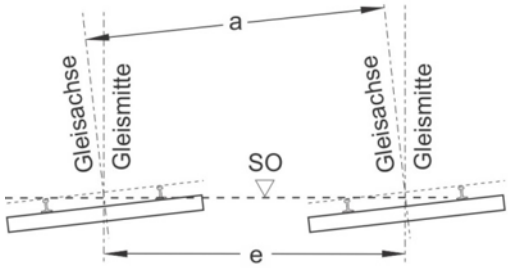
- für Ausbaustrecken mit $v_e \leq 200$ km/h 4,00 m,
- für Neubaustrecken mit $v_e \leq 300$ km/h 4,50 m,
- für S-Bahn-Strecken mit $v_e \leq 120$ km/h 3,80 m.

Beim Ausbau vorhandener Strecken kann der Gleisabstand von 4,00 m bis zu einer Entwurfsgeschwindigkeit v_e = 230 km/h beibehalten werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (wie z.B. der ICE) eingesetzt werden.

Der Gleisabstand ist horizontal zwischen den Gleismitten zu messen.

Der horizontale Gleisabstand kann nach Bild 1 ermittelt werden.

Bild 1: Ermittlung des erforderlichen horizontalen Gleisabstandes bei Gleisen mit gleicher Überhöhung



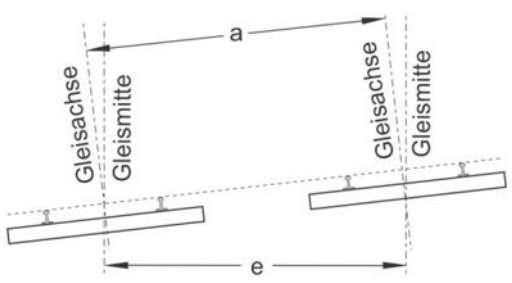
$$e = a + a \cdot \frac{0{,}005}{150} \cdot u$$

$e > a \qquad u_i = u_a$

u [mm]
a [m]
e [m]

Bei Gleisverbindungen in überhöhten Gleisen mit Schienen in einer Ebene soll der tatsächliche Gleisabstand a der Gleisverbindung angewendet werden. Der auf die Horozontale projiziertei Gleisabstand muss dann entsprechend Bild 2 verkleinert werden.

Bild 2: Horizontaler Gleisabstand bei Gleisverbindungen in überhöhten Gleisen mit Schienen in einer Ebene



$$e = a - a \cdot \frac{0{,}005}{150} \cdot u$$

$e < a \qquad u_i = u_a$

u [mm]
a [m]
e [m]

Gleisabstand auf der freien Strecke bei Gleiswechselbetrieb

(2) Wenn für Gleiswechselbetrieb zwischen Streckengleisen Signale aufgestellt werden müssen, soll ein Gleisabstand von 4,60 m, bei S-Bahnen von 4,40 m, eingehalten werden.

Dieser Gleisabstand darf bis auf 4,50 m, bei S-Bahnen auf 4,30 m, verringert werden, wenn eine genaue Einmessung der Signale gewährleistet ist.

Bei Signalbrücken in Regelausführung mit Signalen zwischen S-Bahn-Gleisen ist ein Gleisabstand von 4,00 m erforderlich.

In Bogen sind hierbei ggf. Gleisüberhöhungen zu berücksichtigen.

Hinweise:

Der Gleisabstand von 4,60 m berücksichtigt eine Bautoleranz für den Signalmast von 2 · 0,05 m.

Der Gleisabstand von 4,50 m setzt sich zusammen aus den halben Breiten des Lichtraumprofils (2 · 2,20 m) und der Breite des Signalmastes (0,10 m ohne Bautoleranz).

Dabei wird in Kauf genommen, dass der für eine ungehinderte maschinelle Oberbau-Instandhaltung erforderliche Abstand von 2,20 m zwischen Vorderkante Mastfundament und Gleismitte nicht gewährleistet ist.

Die bei einem Gleisabstand a < 4,50 m in Gleisverbindungen erforderliche Unterschwellung mit übergreifenden Langschwellen hätte erhebliche Nachteile für die Gleislage und die Gleisinstandhaltung in kurzen Sperrpausen. Infolge der über beiden Streckengleisen übergreifenden Langschwellen müsste beim Einsatz von Stopfmaschinen jeweils das Nachbargleis gesperrt werden. Außerdem könnten sich Auswirkungen auf die Höhenlage des Nachbargleises ergeben.

(3) In Bahnhöfen soll in der Geraden und in Bogen mit r ≥ 250 m ein Gleisabstand von mindestens 4,50 m vorgesehen werden.

Gleisabstände in Bahnhöfen bei r ≥ 250 m

Soweit die Herstellung eines Gleisabstandes von mindestens 4,50 m mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist, dürfen durchgehende Hauptgleise im Gleisabstand der freien Strecke durch den Bahnhof geführt werden.

Bei kurzen Schutzgleis-Stümpfen darf der Gleisabstand an der engsten Stelle am Gleisstumpf auf 3,80 m verringert werden.

Hinweis:

Der Gleisabstand von 4,50 m ermöglicht in nicht überhöhten Gleisen die Aufstellung von Signalen mit 0,10 m Mastbreite.

Des Weiteren können bei Gleisverbindungen Langschwellen vermieden werden.

(4) Bei Radien r < 250 m sind die Gleisabstände nach Abs. 1 und Abs. 3 entsprechend Tabelle 1 zu vergrößern.

Vergrößerung der Gleisabstände bei r< 250 m

Radius r [m]	Erforderliche Vergrößerung [mm]
250	0
225	50
200	120
180	180
150	300
120	700
100	1100
Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren.	

Tabelle 1: Vergrößerung der Gleisabstände bei Radien r < 250 m

(5) Wird zwischen Gleisen ein Zwischenweg erforderlich, sind, soweit keine Mastgasse angeordnet werden muss, folgende Gleisabstände vorzusehen:

Gleisabstände bei Zwischenwegen ohne Mastgasse

- zwischen Hauptgleisen bei

  $v_e \leq 160$ km/h 5,80 m,

  $v_e > 160$ km/h auf einem der beiden Gleise 6,30 m,

  $v_e > 160$ km/h auf beiden Gleisen 6,80 m,

  S-Bahnen ($v_e \leq 120$ km/h) 5,40 m,

- zwischen durchgehenden Hauptgleisen und Überholgleisen bei

  $v_e \leq 160$ km/h im durchgehenden Hauptgleis 5,00 m[1],

  $v_e > 160$ km/h im durchgehenden Hauptgleis 5,50 m[1],

  (vgl. Bild 3)

- zwischen Hauptgleis und Nebengleis ($v \leq 50$ km/h) bei

  Hauptgleisen mit $v_e \leq 160$ km/h 5,30 m,

  Hauptgleisen mit $v_e > 160$ km/h 5,80 m,

- zwischen Nebengleisen, auf denen nur mit Rangiergeschwindigkeit gefahren wird, mindestens 4,50 m.

Hinweis:
Die Gleisabstände berücksichtigen
- die jeweiligen Gefahrenbereiche benachbarter Gleise,

bei Fernbahngleisen mit $v > 160$ km/h 3,00 m,

bei Fernbahngleisen mit $v \leq 160$ km/h 2,50 m,

bei S-Bahn-Gleisen mit $v \leq 120$ km/h 2,30 m,

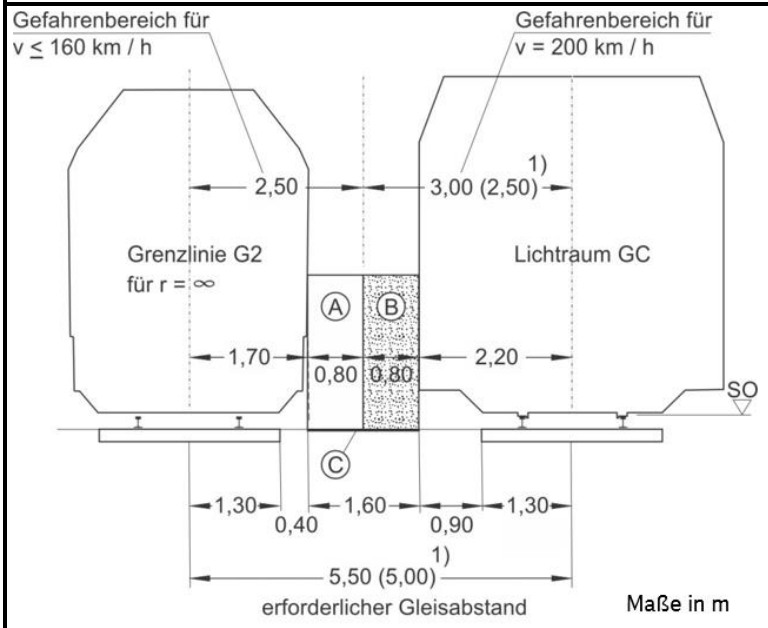
bei Bahnhofsgleisen mit $v = 50$ km/h 2,00 m,

bei Bahnhofgleisen mit $v \leq 40$ km/h 1,85 m,

- und einen Sicherheitsraum von 0,80 m.

[1] Voraussetzung ist hierbei, dass nur in einem der beiden Gleise Fahrzeuge bewegt werden.

Bild 3: Gleisabstand zwischen durchgehendem Hauptgleis und Überholgleis



Ⓐ Sicherheitsraum für Personen bei Durchfahrt im Schnellfahrgleis.
Ⓑ Sicherheitsraum für Personen bei Einfahrt im Überholungsgleis
Ⓒ Zwischenweg
1) Maße in Klammern gelten für v ≤ 160 km/h

Gleisabstände bei Mastgassen

(6) Werden parallel und höhengleich zu einer vorhandenen elektrifizierten Strecke neue Gleise geplant, so muss zwischen den vorhandenen und den neuen Gleisen eine Mastgasse[2] berücksichtigt werden.

Hierbei muss unterschieden werden, ob die vorhandene Oberleitung umgebaut oder beibehalten wird:

- Bei Umbau der vorhandenen Oberleitung soll der Gleisabstand 6,40 m betragen (vgl. Regelzeichnungen Ril 800.0130A09, Bild 23 und 24). Voraussetzung für diesen Gleisabstand ist, dass das Schotterbett zwischen den Streckengleisen durchgeführt wird und nur eine der beiden Strecken mit v > 160 km/h befahren werden soll.

[2] die Mastgasse beeinträchtigt die Schutzfunktion des Bewegungsraumes für Personen nicht, da bei Zugfahrten Schutz neben den Einbauten gefunden werden kann.

- In überhöhten Gleisabschnitten darf dieser Gleisabstand beibehalten werden, wenn die Tiefenentwässerung an der Bogen-Innenseite vor dem Mastfundament angeordnet wird.
- Ist auf beiden Streckengleisen eine Geschwindigkeit von v > 160 km/h vorgesehen, muss der Gleisabstand 6,80 m betragen[3].
- Sollen aus wirtschaftlichen oder sonstigen Gründen die Oberleitungsanalagen der vorhandenen Strecke beibehalten werden, so lässt sich ein Maß für den Gleisabstand nicht generell festlegen. Dieses ist dann für den Einzelfall zu ermitteln (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 25).

Gleisabstand zwischen S-Bahn und Fernbahn

(7) Wird parallel und höhengleich zu einer vorhandenen Fernbahn-Strecke eine neue S-Bahn-Strecke geplant, so muss wegen der mechanisch und elektrisch getrennten Oberleitungen eine Mastgasse[4] zwischen beiden Strecken vorgesehen werden.

Hierbei ist zu unterscheiden, ob die Oberleitung der Fernbahn umgebaut oder beibehalten wird:

- Bei Umbau der vorhandenen Oberleitung soll ein Gleisabstand von 6,05 m vorgesehen werden. Voraussetzung für diesen Abstand ist, dass das Schotterbett zwischen den Gleisen durchgeführt und ein Oberleitungsmast-Fundament mit einer maximalen Breite von 2,30 m eingebaut wird (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 30).

  In überhöhten Gleisabschnitten darf dieser Gleisabstand beibehalten werden, wenn die Entwässerung auf der Bogen-Innenseite vor dem Mastfundament angeordnet wird.

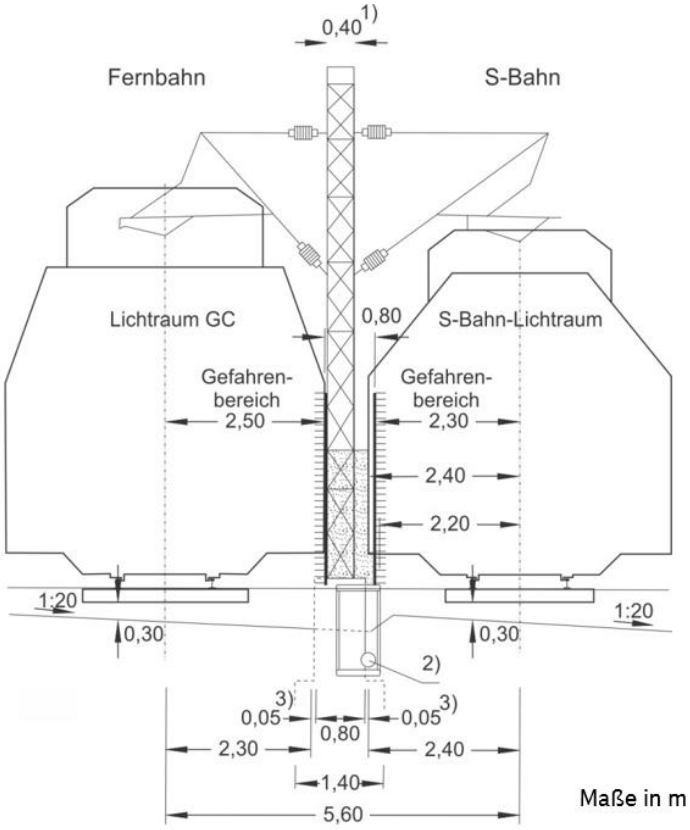
  Der Abstand zwischen S-Bahn und Fernbahn darf in Ausnahmefällen (z.B. bei Engstellen an Stützbauwerken) bis auf 5,60 m verringert werden (vgl. Bild 4).

  Wird das Fernbahngleis mit einer Geschwindigkeit von v > 160 km/h befahren, so muss der Gleisabstand mindestens 6,10 m betragen.

[3] der Gleisabstand setzt sich zusammen aus dem Gefahrenbereich benachbarter Gleise (2 · 3,00 m) und dem Sicherheitsraum (0,80 m)
[4] die Mastgasse beeinträchtigt die Schutzfunktion des Bewegungsraumes für Personen nicht, da bei Zugfahrten rechtzeitig Schutz neben den Einbauten gefunden werden kann.

- Sollen die Oberleitungsanlagen der vorhandenen Strecke beibehalten werden, so lässt sich ein Gleisabstand nicht generell festlegen. Der Gleisabstand ist von Fall zu Fall zu ermitteln (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 31).

Bild 4: Gleisabstand zwischen S-Bahn und Fernbahn (v ≤ 160 km/h) an Engstellen



1) erforderlichenfalls Spannvorrichtungen hintereinander anordnen

2) Entwässerungsleitung in leichtem Bogen um das Mastfundament herumführen

3) Bautoleranz

(8) Bei parallel geführten Gleisen mit unterschiedlicher Höhenlage ist der Gleisabstand entsprechend der Ausbildung der Erdbauwerke, der Stützmauern oder sonstiger Einbauten zu bestimmen.

Gleisabstände bei Strecken mit unterschiedlicher Höhenlage

Zu Abstandmaßen für feste Anlagen vgl. Ril 800.0130A07.

(9) Im bestehenden Netz sind bei Gleisen mit Streckengeschwindigkeit v < 160 km/h Gleisabstände 3,50 m ≤ e < 4,00 m vorhanden.

Gleisabstände im bestehenden Netz

Für diese Fälle sind Soll-Gleisabstände in Tabelle 2 angegeben.

Soweit diese Soll-Gleisabstände in Einzelfällen nicht eingehalten werden, können sie bis zu einem Mindestwert unterschritten werden. Diese Mindestwerte sind, unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten und ggf. besonderer Toleranzen des Oberbaus, im Benehmen mit der Zentrale festzulegen. Die Zentrale regelt deren Überwachung.

$u_a + u_{fi}$ [1] [mm]	r [m]					
	250	350	500	650	950	2000
0 bis 100 (250)[2]	3,56	3,51	3,50	3,50	3,50	3,50
110 (260)	3,56	3,52	3,50	3,50	3,50	3,50
120 (270)	3,57	3,53	3,50	3,50	3,50	3,50
140 (290)	3,58	3,54	3,52	3,50	3,50	3,50
160 (310)	3,59	3,55	3,53	3,51	3,50	3,50
180 (330)	3,60	3,56	3,55	3,53	3,52	3,51
200 (350)	3,60	3,56	3,56	3,54	3,53	3,52
220 (370)	3,61	3,58	3,58	3,56	3,55	3,54
240 (390)	3,62	3,59	3,59	3,58	3,57	3,56
260 (410)	3,63	3.61	3,61	3,59	3,58	3,57
280 (430)	3,64	3,63	3,63	3,61	3,60	3,59
300 (450)	3,66	3,64	3,64	3,63	3,61	3,60
320 (470)	3,67	3,66	3,65	3,64	3,63	3,62

[1] u_a = Überhöhung des Außenbogengleises
u_{fi} = Überhöhungsfehlbetrag des Innenbogen-Gleises

[2] Werte in Klammern gelten für Fahrzeuge mit Neigetechnik

Zwischenwerte dürfen geradlinig interpoliert werden.

Tabelle 2: Soll-Gleisabstände e [m] bei Streckengeschwindigkeiten v < 160 km/h im bestehenden Netz

Hat das äußere Gleis eine größere Überhöhung als das innere Gleis, so sind die Werte in Tabelle 2 um das folgende Maß zu vergrößern, im umgekehrten Fall können diese Werte bei Bedarf entsprechend verkleinert werden:

$\Delta e = (3{,}53/1{,}50) \cdot (u_a - u_i)$ [mm]

❑

1 Fahrbahn-Querschnitte

Abmessungen der Fahrbahn für Ausbau- und Neubaustrecken

(1) Den Fahrbahn-Querschnitten für Ausbau- und Neubaustrecken sollen die Maße nach Tabelle 1 zugrunde gelegt werden.

	Fahrbahnabmessungen [m]	
	$v_e \leq 200$ km/h	$v_e > 200$ km/h
Fahrbahnhöhe [1]		
bei Schotterbett	0,70 [2]	0,76 [3]
bei Fester Fahrbahn	0,50 bis 0,70 [4]	0,50 bis 0,71 [4]
in schwach belasteten Gleisen	0,60	
Schwellenlänge	2,60	2,80 [5]
Schotterbreite vor Schwellenkopf		
Bei v ≤ 160 km/h	0,40	
Bei v > 160 km/h	0,50	0,45
Neigung bei Schotterböschung	1 : 1,5	1 : 1,5

[1] die Fahrbahnhöhe wird unter der Soll-SO der nicht überhöhten Schiene gemessen

[2] die Fahrbahnhöhe von 0,70 m setzt sich zusammen aus der Höhe der Schiene UIC 60 (0,17 m), der Höhe der Schwelle B 70 mit Zwischenlage (0,22 m), der Dicke der Bettung (0,30 m, in schwach belasteten Gleisen 0,20 m)

[3] die Fahrbahnhöhe von 0,76 m setzt sich zusammen aus der Höhe der Schiene UIC 60 (0,17 m), der Höhe der Schwelle B 75 mit Zwischenlage (0,24 m), der Dicke der Bettung (0,35 m); auf Brücken und in Tunneln beträgt die Dicke der Bettung 0,39 m, dort ergibt sich eine Fahrbahnhöhe von 0,80 m

[4] bei Einbau einer Festen Fahrbahn ergeben sich je nach Bauart unterschiedliche Abmessungen

[5] die Schwellenlänge von 2,80 m wird planerisch berücksichtigt, obwohl zunächst nur der Einbau von 2,60 m langen Schwellen beabsichtigt ist, wobei dann die Schotterbreite vor Schwellnkopf 0,50 m betragen muss

Tabelle 1: Fahrbahn-Abmessungen für Ausbau- und Neubaustrecken

Auf Strecken, bei denen der Einbau einer elastischen Schotterbett-Unterlage vorgesehen oder zu erwarten ist,

muss die Konstruktionshöhe der Fahrbahn um die Dicke der Unterlage vergrößert werden.

Der Fußpunkt der Schotterböschung kann in Abhängigkeit von der zur Verwendung kommenden Schwelle und der Überhöhung nach Abschnitt 2 ermittelt werden.

Auf zwei- und mehrgleisigen Strecken sollen die nicht überhöhten Schienen auf gleicher Höhe liegen

Bei geringen Gleisabständen kann eine durchgehende Bettung erforderlich werden.

Abmessungen der Fahrbahn für S-Bahn-Gleise

(2) Bei den Abmessungen der Fahrbahn von reinen S-Bahn-Gleisen ist davon auszugehen, dass

- Betonschwellen B 58 mit 2,40 m Länge und 0,19 m Höhe oder
- Holzschwellen mit 2,60 m Länge und 0,19 m Höhe zum Einbau kommen und
- die Schotterbreite vor Kopf der Schwellen 0,40 m,
- die Mindestdicke der Bettung 0,30 m und
- die Neigung der Schotterböschung 1 : 1,5 beträgt.

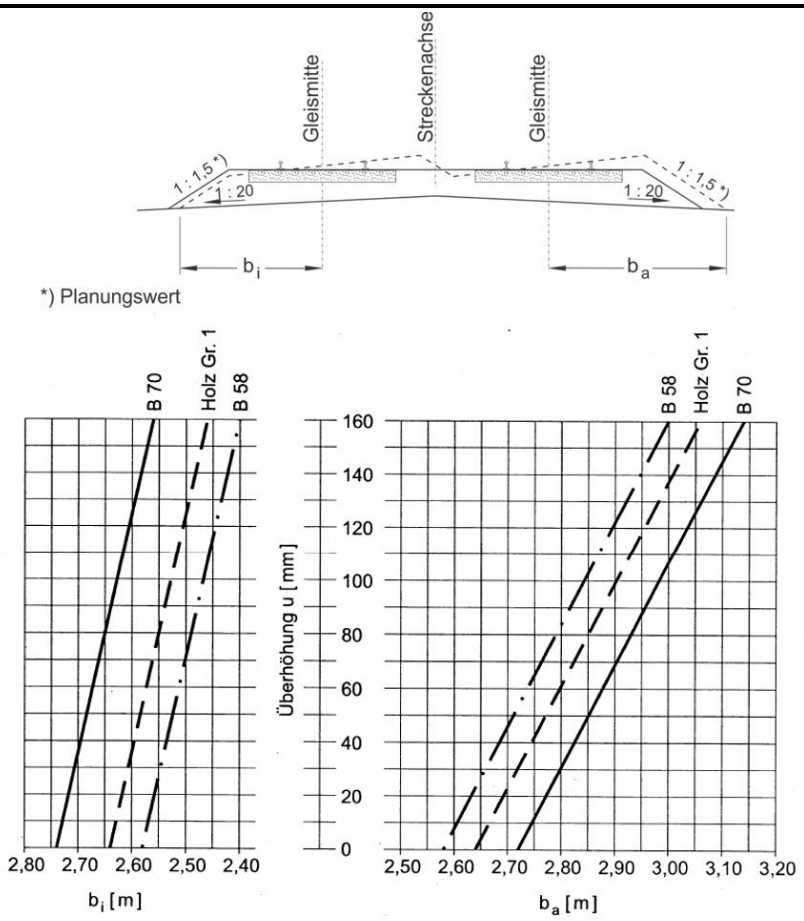
Der Fußpunkt der Schotterböschung kann in Abhängigkeit von der zur Verwendung kommenden Schwelle und der Überhöhung nach Abschnitt 2 ermittelt werden.

Auf zwei- und mehrgleisigen Strecken sollen die nicht überhöhten Schienen auf gleicher Höhe liegen.

Bei geringen Gleisabständen kann eine durchgehende Bettung erforderlich werden.

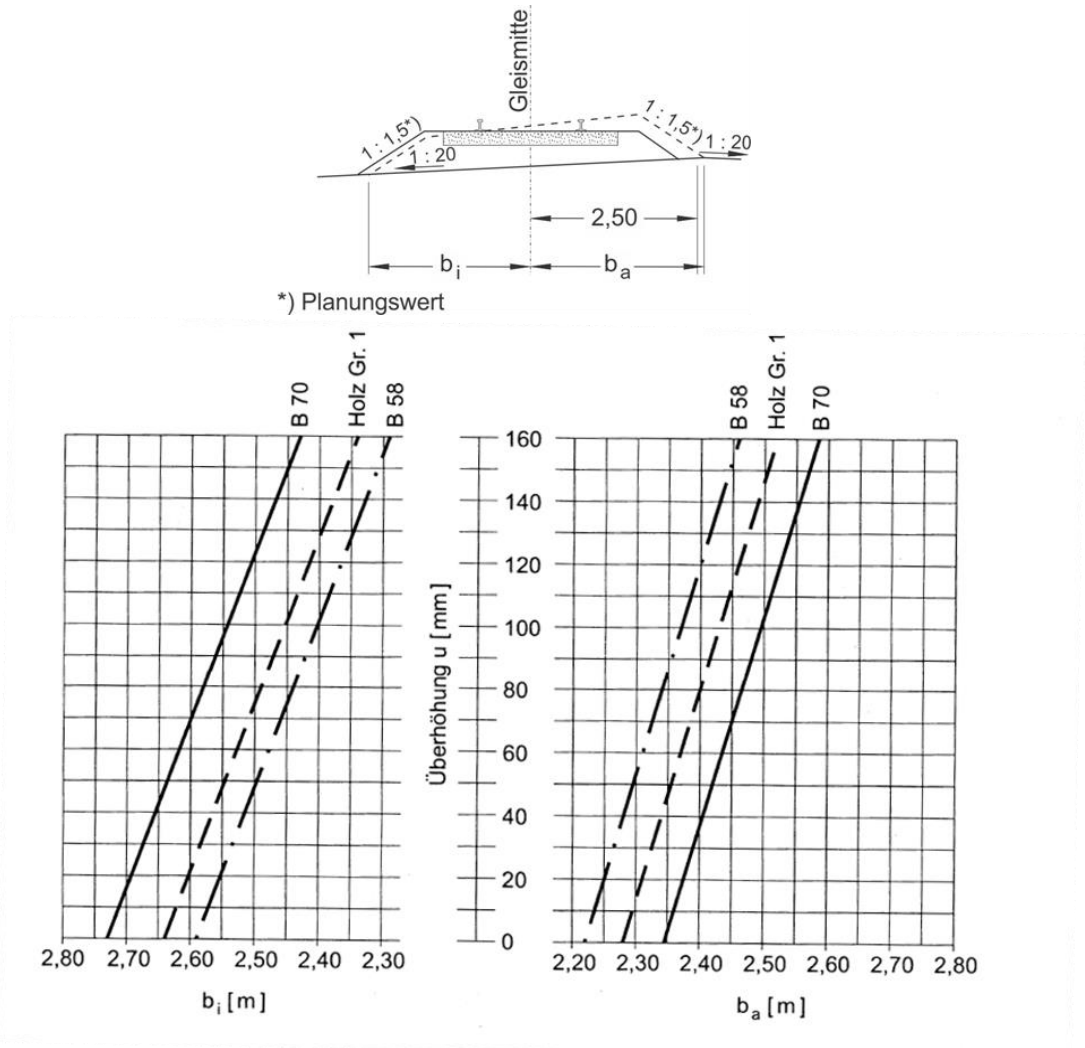
2 Ermittlung des Schotterbett-Fußpunkts

Bild 1: Ermittlung des Schotterbett-Fußpunkts bei zweigleisigen Strecken



Die Werte b_a und b_i gelten für 0,40 m Schotter vor Kopf der Schwellen, für 0,50 m sind diese Maße jeweils um 0,10 m zu vergrößern.

Bild 2: Ermittlung des Schotterbett-Fußpunkts bei eingleisigen Strecken



Die Werte b_a und b_i gelten für 0,40 m Schotter vor Kopf der Schwellen,
für 0,50 m sind diese Maße jeweils um 0,10 m zu vergrößern.

❑

1 Rand- und Zwischenwege

Anordnung der Randwege

(1) Randwege sind anzuordnen bei

- eingleisigen Strecken auf beiden Seiten neben der Gleisbettung (vgl. z.B. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 8),
- mehrgleisigen Strecken neben der Bettung der äußeren Gleise (vgl. z.B. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 1),
- Bahnhöfen neben den äußeren Gleisen, ausgenommen im Bereich von Bahnsteigen und Rampen etc.

Randwege sind i.d.R. in Höhe und Neigung des Planums anzulegen.

Hinweis:

Randwege dienen u.a.

- *der Erhaltung der Lagestabilität des Gleises,*
- *der Abtragung der Lasten aus dem Eisenbahnbetrieb,*
- *der Sicherheit des Personals bei Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten während der Vorbeifahrt von Zügen,*
- *der vorübergehenden Lagerung von Baumaterialien und Arbeitsgeräten.*

Anordnung von Zwischenwegen

(2) Zwischenwege sind anzuordnen

- zwischen höhengleich und parallel geführten Strecken nach jedem zweiten Gleis (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 23)
- neben den durchgehenden Hauptgleisen der Bahnhöfe,
- zwischen den durchgehenden Hauptgleisen nur bei ausreichendem Gleisabstand.

Zwischenwege sollen bei abgeböschtem Schotterbett in Höhe des Planums und bei durchgehendem Schotterbett in Höhe der Schwellenoberkante angelegt werden.

Hinweis:

Zwischenwege dienen der Sicherheit des Personals bei Inspektionen und Instandhaltungsarbeiten während der Vorbeifahrt von Zügen.

Breite der Rand- und Zwischenwegen

(3) Die Breite von Rand- und Zwischenwegen soll 0,80 m, bei S-Bahnen 0,60 m betragen.

Die Wegbreite darf bei abgeböschtem Schotterbett im Fußbereich bis auf 0,55 m verringert werden.

Hinweis:

Die Randwegreite ergibt sich als Differenz zwischen den Maßen der Planumskante und dem Schotterbett-Fußpunkt, wobei die Planumskante durch den Gefahrenbereich des Gleises und den Sicherheitsraum bestimmt wird.

Einbauten in Rand- und Zwischenwegen

(4) Einbauten in Rand- und Zwischenwegen sind im Höhenbereich von 0 bis 2,20 m über Weg-Oberkante nicht zulässig.

Nur Sprechstellen, Oberleitungsmaste, Signale und Schalteinrichtungen sowie rangiertechnische Einrichtungen dürfen innerhalb der Rand- und Zwischenwege aufgestellt werden.

Absturzsicherung an Böschungen und Stützwänden

(5) Bei Randwegen mit anschließend abfallenden Böschungen mit Neigungswinkeln von $\alpha > 45°$ und auf Stützwänden ist eine Absturzsicherung erforderlich, wenn die Absturzhöhe mehr als 1 m beträgt.

Bei Stützmauern und Böschungen mit Neigungswinkeln $\alpha > 45°$ in Einschnitten von Strecken ist auf der Geländeseite keine Absturzsicherung erforderlich, es sei denn

- es befinden sich oberhalb der Böschung oder neben der Stützmauer Verkehrsflächen, dann sind diese mit entsprechender Absturzsicherung zu versehen (z.B. nach Merkblatt „Schutzeinrichtungen Straße“)
- es halten sich Personen bestimmungsgemäß dort auf, verrichten regelmäßig wiederkehrende Arbeiten oder sie bewegen sich dort, z.B. auf Spielflächen; dann sind diese Flächen entsprechend abzugrenzen, z.B. durch Zäune.

Hinweis:

Für selten vorkommende Instandhaltungsarbeiten, z.B. dem Mähen von Böschungen über einer Stützmauer, brauchen keine Absturzsicherungen vorgesehen zu werden. Hierzu sind entsprechende Schutzmaßnahmen bei Ausführung der Arbeit vorzusehen.

❑

1 Planum

Breite des Planums

(1) Die Planumsbreite - gemessen zwischen den Planumskanten - soll nach Tabelle 1 gewählt werden (vgl. hierzu die Regelzeichnungen in Ril 800.0130A09).

Überhöhung u [mm]	eingleisige Fernbahnen		eingleisige S-Bahnen
	$v_e \leq 200$ [m]	$v_e > 200$ [m]	$v_e \leq 120$ km/h [m]
0 und 20	6,60	7,60	6,10
25 bis 50	6,60	7,60	6,20
55 bis 100	6,60	7,60	6,30
105 bis 160	6,60	7,60	6,40

Über-Höhung u [mm]	zweigleisige Fernbahnen			zweigleisige S-Bahnen
	$v_e \leq 160$ [m]	$160 < v_e \leq 200$ [m]	$v_e > 200$ [m]	$v_e \leq 120$ km/h [m]
0 und 20	10,60	11,60	12,10	10,20
25 bis 50	10,70	11,70	12,20	10,30
55 bis 100	10,80	11,80	12,30	10,40
105 bis 160	10,90	11,90	12,40	10,50

Tabelle 1: Planumsbreiten

Die Verbreiterung des Planums ist an der Bogen-Außenseite vorzunehmen, sie soll am Anfang des Übergangsbogens beginnen.

Stoßen Streckenabschnitte in verschiedenen Planumsbreiten aneinander, so sollen die Planumskanten auf einer Länge von 10 m verzogen werden.

Hinweis:

Die Breite des Planums von zweigleisigen Strecken setzt sich zusammen aus

- *dem Gleisabstand von 4,00 m bei $v_e \leq 200$ km/h, von 4,50 m bei $200 < v_e \leq 300$ km/h und 3,80 m bei S-Bahnen,*

- *dem Gefahrenbereich von 2,50 m bei $v_e \leq 160$ km/h und 3,00 m bei $v_e > 160$ km/h bei Fernbahnen sowie 2,30 m bei S-Bahnen und*
- *dem Sicherheitsraum von 0,80 m.*

Querneigung des Erdplanums

(2) Das Erdplanum ist bei zweigleisigen Strecken dachförmig und bei eingleisigen Strecken einseitig geneigt herzustellen.

Das einseitig geneigte Planum soll zur Bogen-Innenseite verlaufen (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 9)

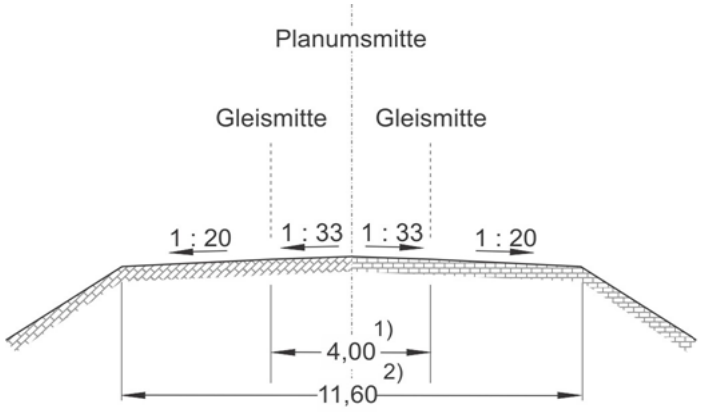
Bei dreigleisigen Strecken soll das Planum des dritten Gleises nach außen geneigt werden.

Die Querneigung des Erdplanums soll 5 % (1:20) betragen. Bei Fester Fahrbahn kann die Querneigung auf 2,5 % (1:40) verringert werden, wenn eine unschädliche Ableitung des Sickerwassers sichergestellt ist (vgl. Regelzeichnungen in Ril 800.0130A09).

Ein Wechsel der Planumsneigung soll auf einer Verwindungsstrecke von ca. 5 m Länge durchgeführt werden.

Im Bereich von Überleitstellen ist die Querneigung des Planums zwischen Planumsmitte und Gleismitte bei Schotteroberbau auf 3 % (1:33) abzuflachen (vgl. Bild 1).

Bild 1: Querneigung des Planums an Überleitstellen bei Schotteroberbau



1) bei v_e > 200km / h: 4,50m

2) bei v_e > 200km / h: 12,10m

Maße in m

Hinweis:

Die Abflachung des Erdplanums im Bereich von Überleitstellen ist erforderlich, um am Scheitelpunkt des Planums eine ausreichende Dicke des Schotterbetts zu erreichen.

❑

1 Kabeltrassen

Lage der Kabeltrassen

(1) Werden Kabeltrassen innerhalb des Bahnkörpers vorgesehen, so sollen sie als Trog- oder Rohrzugtrassen in den Rand- und Zwischenwegen angeordnet werden.

Bei Strecken mit $v_e \leq 160$ km/h und bei S-Bahnen ist dies aus Platzgründen i.d.R. nicht möglich, daher müssen erforderlichenfalls die Rand- und Zwischenwege entsprechend verbreitert werden.

Werden Kabeltrassen außerhalb des Bahnkörpers im Erdreich geführt, so sollen die Abstände von der Böschungskante (bei Einschnitten) oder vom Böschungsfuß (bei Dämmen) nach Ril 800.0130A08, Bild 1 eingehalten werden.

Kabeltröge in Rand- und Zwischenwegen

(2) Bei Kabeltrögen in Rand- und Zwischenwegen sollen folgende Abstände von Gleismitte eingehalten werden:

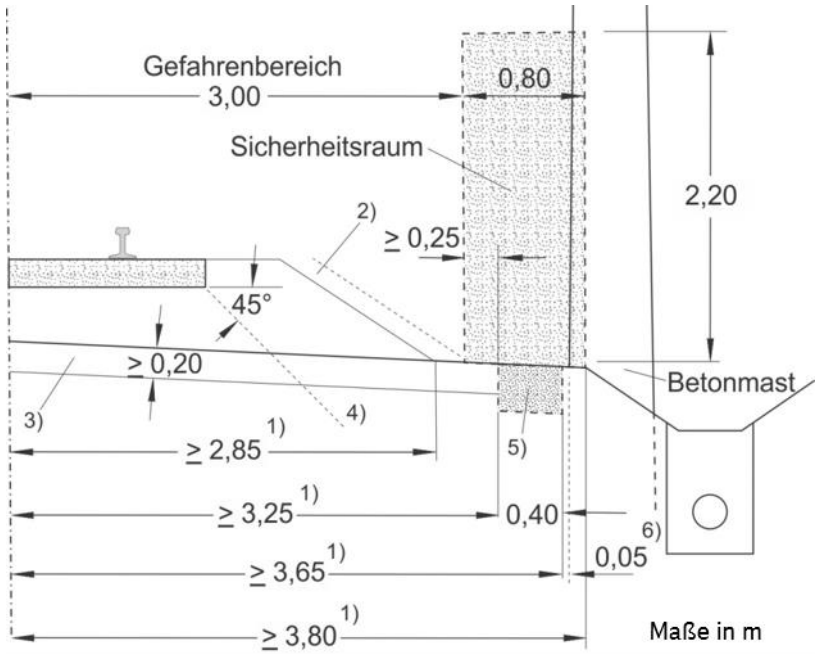
- in Randwegen 3,25 m (vgl. Bild 1)
- in Zwischenwegen an Gleisen mit abgeböschtem Schotterbett wie in Randwegen,
- in Zwischenwegen an Gleisen mit durchgehendem Schotterbett mindestens 2,20 m (vgl. Bild 2).

In Zwischenwegen mit Mastgassen können Trogtrassen bei durchgehendem Schotterbett ohne Vergrößerung des Gleisabstandes untergebracht werden (vgl. Bild 2).

In Rand- und Zwischenwegen sind Kabeltröge mit innenliegenden Deckeln zu verwenden; sie sind in der Neigung des Planums zu verlegen und/oder müssen mit OK Planum oder OK Schwelle abschließen.

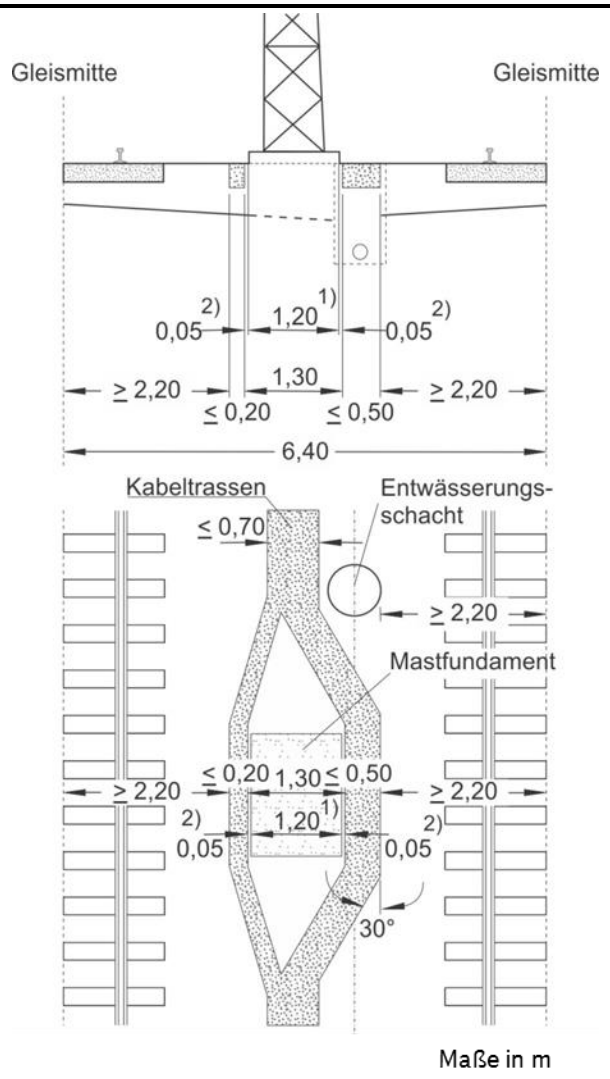
In Randwegen dürfen nur Kabeltröge mit einer maximalen Breite von 0,40 m verwendet werden.

Bild 1: Kabeltrasse im Randweg



1) an der Bogen-Außenseite vergrößern
bei u = 25 bis 50 mm um 0,10m
bei u = 55 bis 100 mm um 0,25 m
bei u = 105 bis 160 mm um 0,40 m
2) mögliche Verbreiterung des Oberbauquerschnitts infolge Gleishebung bei Instandhaltungsmaßnahmen
3) bei Einbau der PPS mit fertiger Dicke an Höhe Kabeltrog anpassen
4) Grenze des Druckbereichs
5) Verlegezone für Kabeltröge
6) Bautoleranz

Bild 2: Kabeltrog im Zwischenweg mit Mastgasse und durchgehendem Schotterbett



[1] 0,95 m bei Stahl-Tragmasten, 0,55 m bei Beton-Tragmasten, 0,75 m bei Beton-Abspannmasten

[2] Bautoleranz

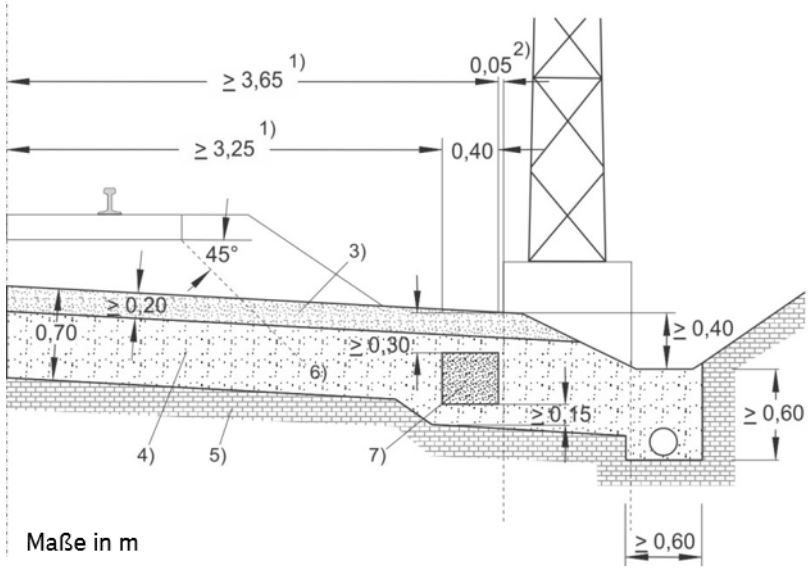
Rohrzüge in Rand- und Zwischenwegen

(3) Bei Rohrzügen in Rand- und Zwischenwegen sollen von Gleismitte folgende Abstände eingehalten werden:

- in Randwegen 3,25 m (vgl. Bild 3)
- in Zwischenwegen an Gleisen mit abgeböschtem Schotterbett wie in Randwegen,

- in Zwischenwegen an Gleisen mit durchgehendem Schotterbett mindestens 2,20 m

Bild 3: Rohrzüge im Randweg



1) an der Bogenaußenseite vergrößern
bei u = 25 bis 50 mm um 0,10m
bei u = 55 bis 100 mm um 0,25 m
bei u = 105 bis 160 mm um 0,40 m
2) Bautoleranz
3) Planums-Schutzschicht
4) Frost-Schutzschicht
5) Unterbau oder Untergrund
6) Grenze des Druckbereichs
7) Verlegezone für Rohrzüge

Zwischen OK Randweg und OK der oberen Rohrzulage ist mindesten 0,30 m Überdeckung einzuhalten Die Planums-Schutzschicht soll über die Rohrzüge geführt werden.

Hinweis:

Die Breite der Rohrzugtrasse von 0,40 m ermöglicht das Verlegen von 3 Rohrzügen nebeneinander. Aufgrund der gleichen Mindestabstände für Rohrzüge und Kabelschächte wird ein geringfügiges Verziehen der Rohrzüge zu den Schächten hin (mindestens um die Wandbreite des Schachts) erforderlich.

Kabelquerungen unter Gleisen

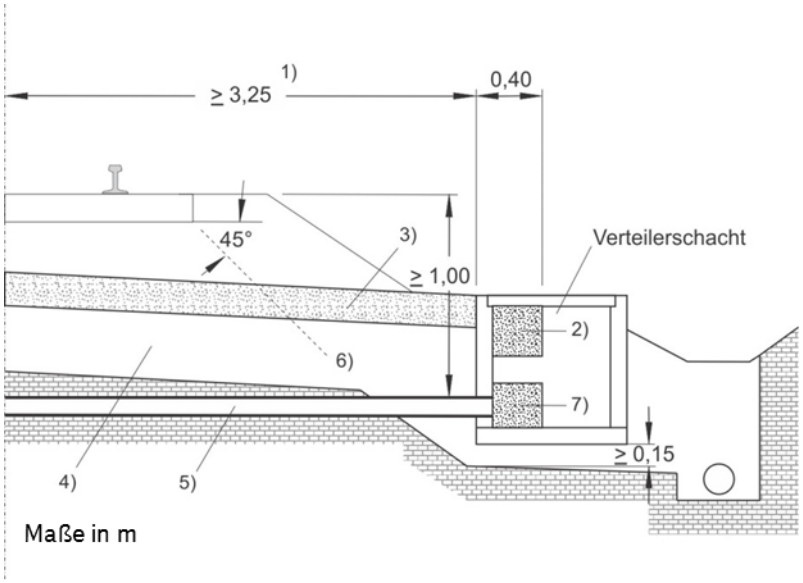
(4) Für Kabelquerungen sind Kunststoff-Rohrzüge mit 110 mm Außendurchmesser vorzusehen; sie sind rechtwinklig zur Gleisachse zu führen.

Zwischen OK Schwelle und OK Rohrzug sind mindestens 1,00 m Überdeckung (gemessen am tieferliegenden Schienenstrang) einzuhalten.

Kabelquerungen in Schutzrohren müssen mindestens 1,50 m Überdeckung zwischen OK Schwelle und OK Schutzrohr einhalten.

Muss die Kabeltrasse im Randweg geführt werden, sind an den Abzweigungspunkten der Querungen Kabelschächte vorzusehen. Die Schächte sollen mit OK Planum abschließen. Von Gleismitte sollen die Abstandsmaße wie bei Kabeltrögen nach Abs. 2 eingehalten werden (vgl. Bild 4).

Bild 4: Kabelquerung unter Gleisen



Maße in m

1) an der Bogenaußenseite vergrößern
bei u = 25 bis 50 mm um 0,10m
bei u = 55 bis 100 mm um 0,25 m
bei u = 105 bis 160 mm um 0,40 m
2) Verlegezone für Kabeltröge
3) Planums-Schutzschicht
4) Frost-Schutzschicht
5) Rohrzug
6) Grenze des Druckbereichs
7) Verlegezone für Rohrzüge

❑

1 Abstand der Planumskanten und Abstand fester Anlagen von Gleismitte

Abstand der Planumskanten und Abstand fester Anlagen von Gleismitte bei Ausbau- und Neubaustrecken

(1) Der Streckenquerschnitt und damit die Planumsbreite wird bei Ausbau- und Neubaustrecken durch den Gleisabstand, den Gefahrenbereich des Gleises und den Sicherheitsraum bestimmt (vgl. Regelzeichnungen Ril 800.0130A09, Bild 1 bis 16).

Die Maße des Gleisabstands und des Gefahrenbereichs sind geschwindigkeitsabhängig.

Der Sicherheitsraum schließt an den Gefahrenbereich an. Er ist bis zu einer Höhe von 2,20 m über der Oberkante von Rand- und Zwischenwegen von festen Anlagen freizuhalten.

Überschneidungen zwischen Sicherheitsraum und Lichtraumprofil sind möglich.

An der Bogen-Außenseite sind bei abgeböschtem Schotterbett Zuschläge erforderlich.

In Tabelle 1 sind die Abstände der Planumskanten und der Abstände zu Kunstbauwerken von Gleismitte bei Ausbau- und Neubaustrecken angegeben.

Überhöhung	eingleisige Strecken		zweigleisige Strecken			
u	$v_e \leq 160$	$v_e > 160$	$v_e \leq 160$ Bogen-		$v_e > 160$ km/h Bogen-	
			Innenseite	Außenseite	Innenseite	Außenseite
[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
0 und 20	3,30	3,80	3,30	3,30	3,80	3,80
25 bis 50	3,30	3,80	3,30	3,40	3,80	3,90
55 bis 100	3,30	3,80	3,30	3,55	3,80	4,00
105 bis 160	3,30	3,80	3,30	3,70	3,80	4,20

Tabelle 1: Abstände der Planumskanten und Abstände zu Kunstbauwerken von Gleismitte bei Ausbau- und Neubaustrecken

Hinweis:

Die angegebenen Abstände berücksichtigen ein abgeböschtes Schotterbett, einen Rand- oder Zwischenweg und den Sicherheitsraum.

Bei abgeböschtem Schotterbett dürfen feste Anlagen mit geringer Längenentwicklung in den in Tabelle 2 angegebenen Mindestabständen von Gleismitte aufgestellt werden (vgl. Regelzeichnungen Ril 800.0130A09, Bild 1 bis 16).

	$v_e \leq 300$ km/h [m]	ohne Kabeltrasse und $v_e \leq 160$ km/h [m]
Gerade	3,65	3,30
Bogeninnenseite	3,65	3,30
Bogenaußenseite bei u [mm]		
0 und 20	3,65	3,30
25 bis 50	3,75	3,40
55 bis 100	3,90	3,55
105 bis 160	4,05	3,70

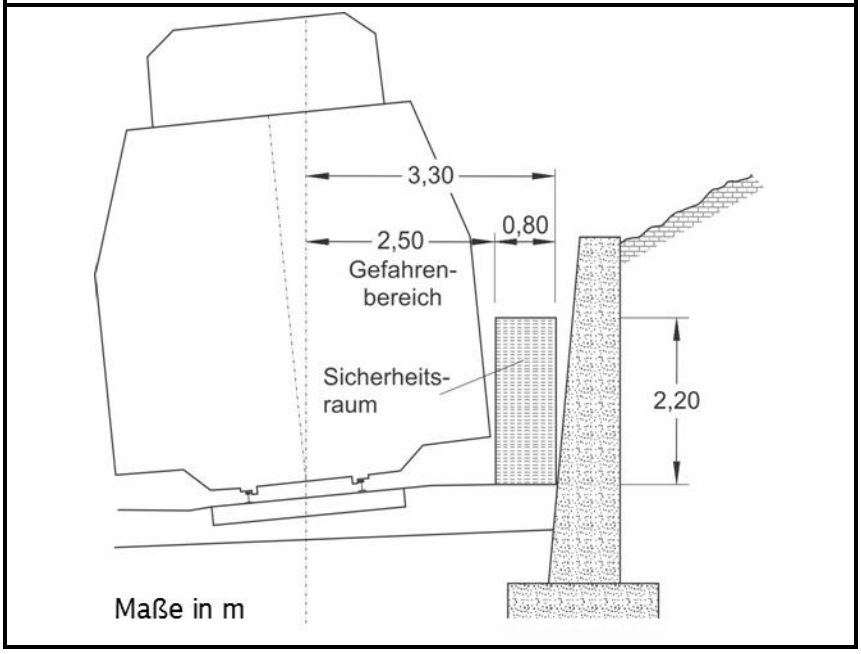
Tabelle 2: Abstände von festen Anlagen mit geringer Längenentwicklung von Gleismitte bei abgeböschtem Schotterbett

Hinweis:

Feste Anlagen mit geringer Längenentwicklung, wie z.B. Oberleitungsmaste, Oberleitungsmast-Fundamente, Stützen, Sprechstellen, Signale und Schalteinrichtungen, beeinträchtigen die Schutzfunktion des Sicherheitsraumes nicht, da bei Zugfahrten Schutz neben diesen Einbauten gefunden werden kann.

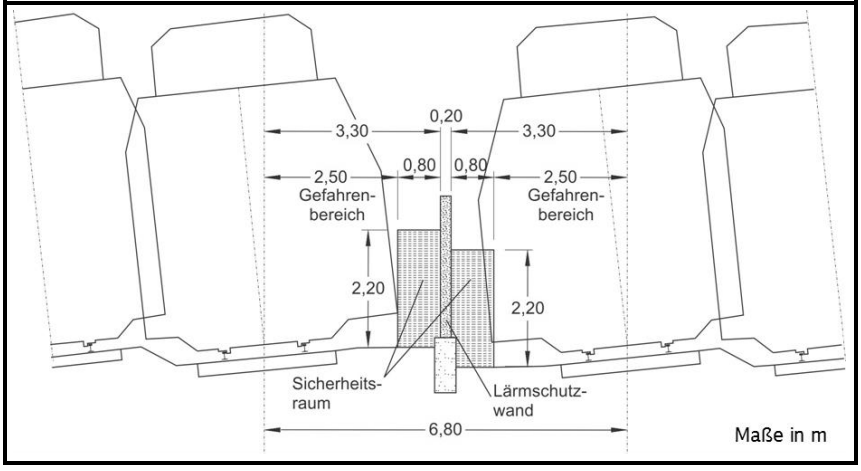
In Randwegen darf bei Stütz- und Lärmschutz-Wänden auf die Vergrößerung der Abstände an der Bogen-Außenseite verzichtet werden, wenn der Randweg in Höhe der Schwellenoberkante angelegt wird (vgl. Bild 1).

Bild 1: Abstand von Stützwänden bei Randweg auf OK Schwelle für v ≤ 160 km/h



In Zwischenwegen dürfen Lärm-Schutzwände bei durchgehendem Schotterbett entsprechend der erforderlichen Maße der Gefahrenbereiche und Sicherheitsräume angeordnet werden (vgl. Bild 2).

Bild 2: Abstand von Lärmschutzwänden zwischen zweigleisigen Strecken bei Randweg auf OK Schwelle für v ≤ 160 km/h



Bei durchgehendem Schotterbett dürfen Fundamente und sonstige Einbauten im Schotterbett 2,20 m an Gleismitte heranreichen (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 23). Fundamente von Signalen, die zwischen den Gleisen aufgestellt werden, dürfen dieses Maß unterschreiten.

Bei Einbauten oberhalb des Schotterbetts ist auf die Freihaltung des jeweils gültigen Lichtraumprofils nach Ril 800.0130A01 zu achten.

Abstand fester Gegenstände von Gleismitte bei S-Bahnen

(2) Bei S-Bahnen sollen feste Anlagen mit geringer Längenentwicklung in Randwegen bis zu einer Höhe von 2,20 m über Wegoberkante die Abstände von Gleismitte nach Tabelle 3 einhalten (vgl. Regelzeichnungen Ril 800.0130A09, Bild 26 bis 29).

Überhöhung u	eingleisige Strecken [1]				zweigleisige Strecken [1]	
	Planum geneigt zum festen Gegenstand hin		Planum geneigt vom festen Gegenstand weg			
	Bogen-		Bogen-		Bogen-	
	Innenseite	Außenseite	Innenseite	Außenseite	Innenseite	Außenseite
[mm]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
0 und 20	3,20	3,20	2,90 [2]	2,90 [2]	3,20	3,20
25 bis 50	3,20	3,30	2,90 [2]	3,00 [2]	3,20	3,30
55 bis 100	3,20	3,40	2,90 [2]	3,10 [2]	3,20	3,40
105 bis 160	3,20	3,50	2,90 [2]	3,20	3,20	3,50

[1] hier ist ein durchgehender, von Einbauten freier Randweg mit 0,60 m Breite berücksichtigt

[2] bei Kunstbauten und Lärmschutzwänden 3,20 m

Tabelle 3: Abstände fester Anlagen mit geringer Längenentwicklung von Gleismitte bei S-Bahnen

Einbauten über OK Zwischenweg sollen bei abgeböschtem Schotterbett vom Schotterbett-Fußpunkt einen Abstand von 0,40 m einhalten (Raum für Oberbau-Instandhaltung).

Zwischen Gleisen mit durchgehendem Schotterbett sollen Fundamente und sonstige Einbauten im Bereich des Schotterbetts wegen des Einsatzes von Bettungsreinigungsmaschinen mindestens 2,20 m von Gleismitte entfernt sein (vgl. Regelzeichnung Ril 800.0130A09, Bild 30).

Hinweis:

Feste Anlagen mit geringer Längenentwicklung, wie z.B. Oberleitungsmaste, Oberleitungsmast-Fundamente, Stützen, Sprecheinrichtungen, Signale und Schalteinrichtungen, beeinträchtigen die Schutzfunktion des Sicherheitsraums nicht, da bei Zugfahrten Schutz neben diesen Einbauten gefunden werden kann.

Auf die Freihaltung des der Planung zugrunde gelegten Lichtraumprofils und des Sicherheitsraums ist zu achten.

❑

1 Eigentumsgrenzen neben Eisenbahnstrecken

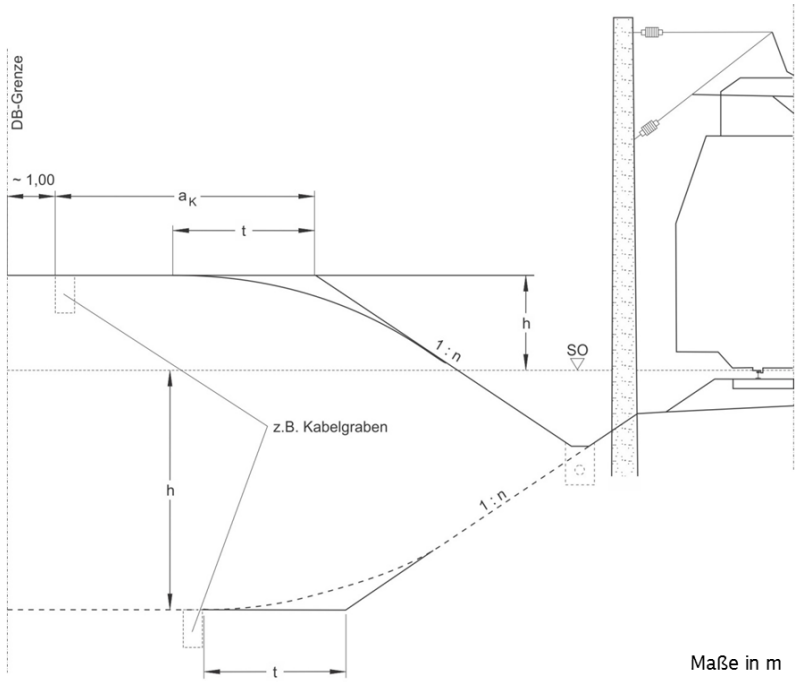
Freihalten eines Streifens neben der Strecke

(1) Bei Neu- oder Umbauten von Eisenbahnstrecken sollen die Grenzen zwischen Bahngelände und Nachbargrundstücken so festgelegt werden, dass neben dem Bahnkörper und den dazugehörigen Teilen, wie Entwässerungsanlagen, Kabelgräben, etc. noch ein Streifen für die Instandhaltung, den Neubau oder Ersatz solcher Anlagen freigehalten wird (vgl. Bild 1).

Werden Zuwegungen entlang der Strecke geführt, so muss der hierfür notwendige Flächenbedarf zusätzlich berücksichtigt werden.

Zur Trassierung der Zuwegungen vgl. DIN 14 090.

Bild 1: Streifen für die Instandhaltung von Eisenbahnstrecken



Bei Einschnitten:	Bei Einschnitten und Dämmen:
$a_K \geq 3{,}0$ m bei nicht bindigen Böden	$h \leq 2{,}0$ m: $t = 1{,}5 \cdot h \geq 0{,}2$ m
$a_K \geq 5{,}0$ m bei bindigen Böden	$h > 2{,}0$ m: $t = 3{,}0$ m

❑

1 Regelzeichnungen zu den Streckenquerschnitten

Grundsatz

(1) Der Entwurfsplanung sollen die in diesem Abschnitt zusammengestellten Regelzeichnungen für Streckenquerschnitte zugrunde gelegt werden.

Inhalt

Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörpern		Seite
$v_e \leq 160$ km/h	Schotteroberbau mit u = 0	3
$v_e \leq 160$ km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	4
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Schotteroberbau mit u = 0	5
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	6
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 0	7
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm	8
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm Fahrbahnen in einer Ebene	9
Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper		
$v_e \leq 160$ km/h	Schotteroberbau mit u = 0	10
$v_e \leq 160$ km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	11
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Schotteroberbau mit u = 0	12
$160 < v_e \leq 200$ km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	13
Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper		
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Schotteroberbau mit u = 0	14
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	15
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 0	16
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm	17
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm Fahrbahnen in einer Ebene	18
Zweigleisiger Streckenquerschnitt in Trogbauwerk		
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 0	19
$200 < v_e \leq 300$ km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm	20

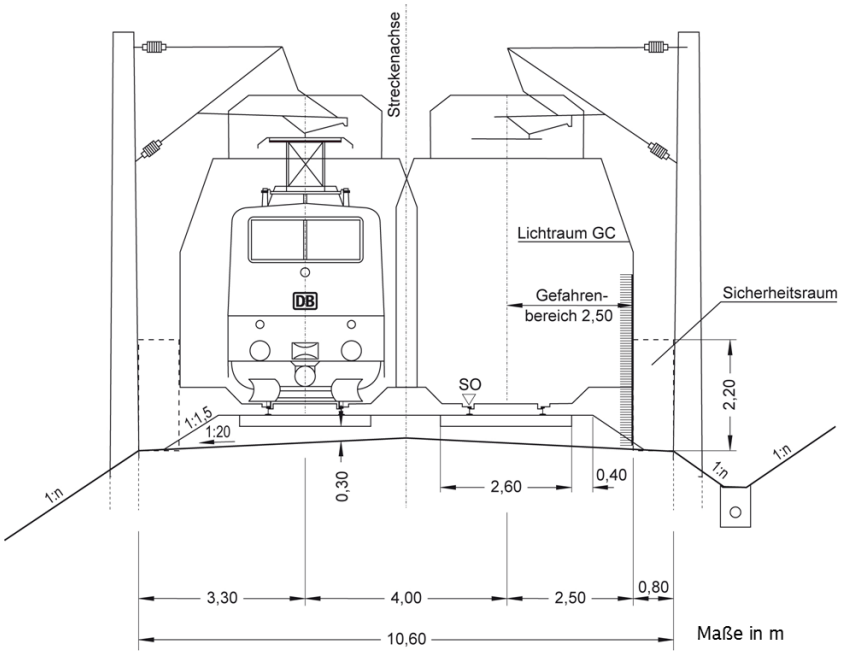
Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper		Seite
160 < v_e ≤ 300 km/h	Feste Fahrbahn mit u = 0	21
160 < v_e ≤ 300 km/h	Feste Fahrbahn mit u = 170 mm	22
200 < v_e ≤ 300 km/h	Schotteroberbau mit u = 0	23
200 < v_e ≤ 300 km/h	Schotteroberbau mit u = 160 mm	24

Fernbahngleise neben vorhandener Strecke	
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Stahlmasten	25
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Betonmasten	26
Beibehaltung der vorhandenen Oberleitung	27

Zweigleisiger Streckenquerschnitt mit S-Bahn-Gleisen auf Erdkörper		
v_e ≤ 120 km/h	Mit u = 0	28
v_e ≤ 120 km/h	mit u = 160 mm	29
v_e ≤ 120 km/h	mit u = 0	30
v_e ≤ 120 km/h	mit u = 160 mm	31

S-Bahn-Gleise neben vorhandener Strecke	
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Stahlmasten	32
Beibehaltung der vorhandenen Oberleitung	33

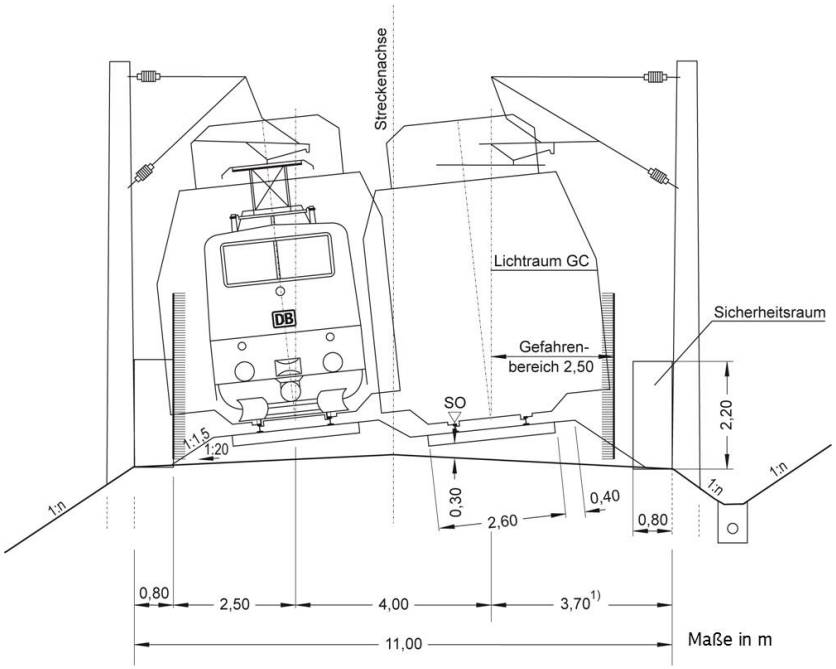
Bild1: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$v_e \leq 160$ km/h, Schotteroberbau mit u = 0



Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

Bild 2: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$v_e \leq 160$ km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm

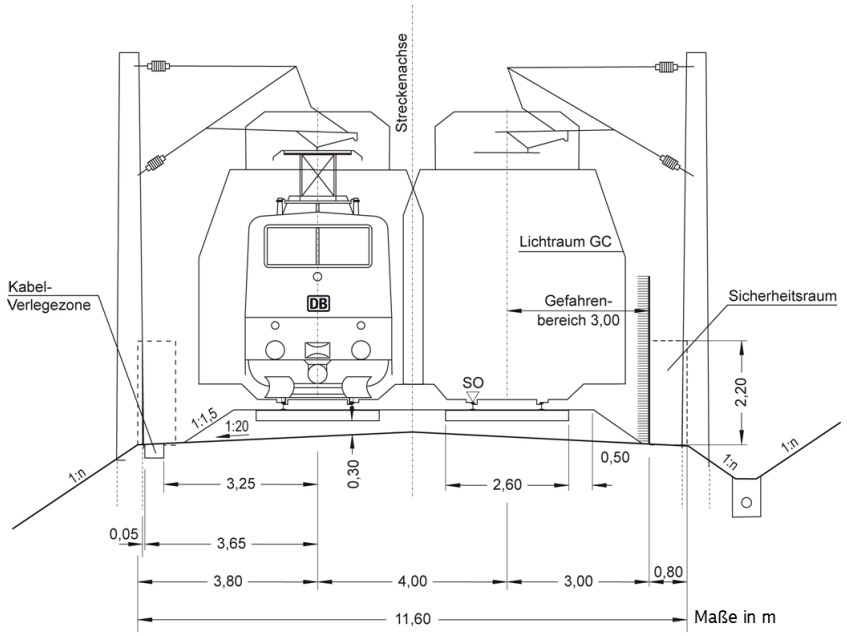


1)Maß ergibt sich aus der Verbreiterung des Schotterbetts aufgrund der Überhöhung.

Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

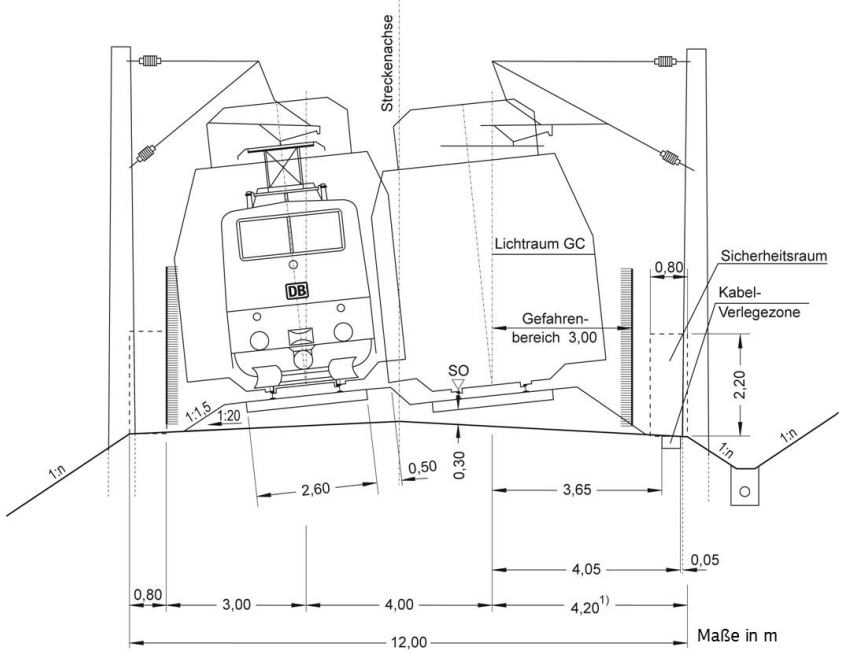
Bild 3: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
160 < v_e ≤ 200 km/h, Schotteroberbau mit u = 0



Hinweis:

Für Teilstrecken mit Ausbaustrecken-Standard kann dieser Querschnitt in Anpassung an den vorhandenen Gleisabstand von a = 4,00 m bis v_e ≤ 230 km/h angewandt werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (z.B. ICE) eingesetzt werden.

Bild 4: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 200$ km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm

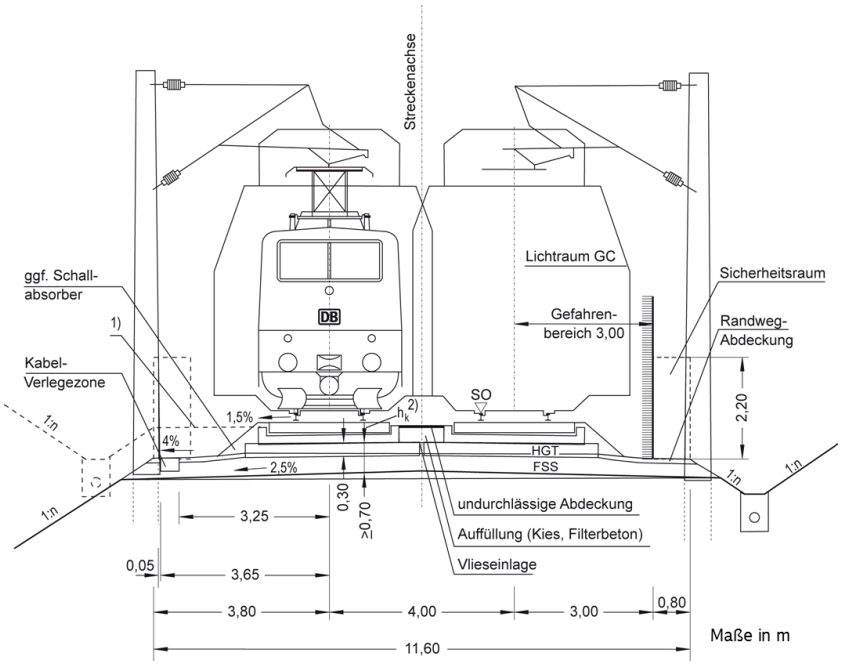


1) Maß ergibt sich aus der Verbreiterung des Schotterbetts aufgrund der Überhöhung

Hinweis:

Für Teilstrecken mit Ausbaustrecken-Standard kann dieser Querschnitt in Anpassung an den vorhandenen Gleisabstand von a = 4,00 m bis $v_e \leq 230$ km/h angewandt werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (z.B. ICE) eingesetzt werden.

Bild 5: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 200$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 0



HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

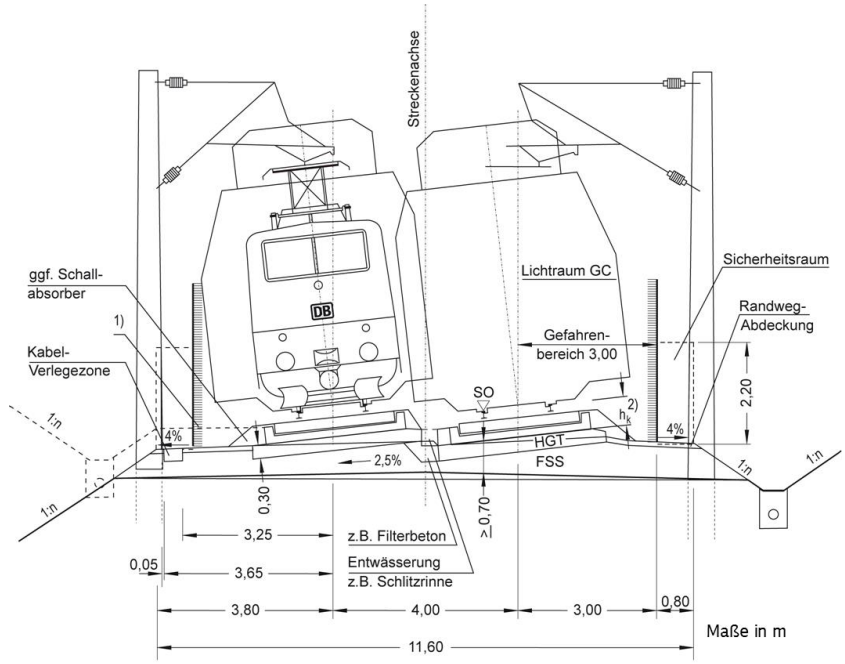
1) In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

2) h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Hinweis

Für Teilstrecken mit Ausbaustrecken-Standard kann dieser Querschnitt in Anpassung an den vorhandenen Gleisabstand von a = 4,00 m bis $v_e \leq 230$ km/h angewandt werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (z.B. ICE) eingesetzt werden.

Bild 6: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 200$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 170 mm



HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

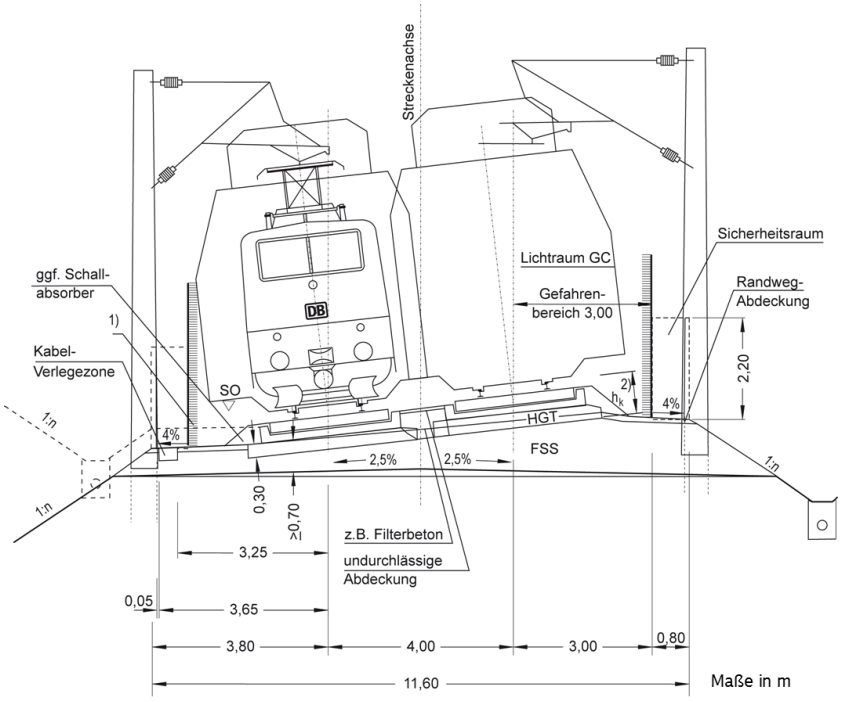
[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Hinweis

Für Teilstrecken mit Ausbaustrecken-Standard kann dieser Querschnitt in Anpassung an den vorhandenen Gleisabstand von a = 4,00 m bis $v_e \leq 230$ km/h angewandt werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (z.B. ICE) eingesetzt werden.

Bild 7: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper 160 < v_e ≤ 200 km/h, Feste Fahrbahn mit u = 170 mm Fahrbahnen in einer Ebene



HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Hinweis

Für Teilstrecken mit Ausbaustrecken-Standard kann dieser Querschnitt in Anpassung an den vorhandenen Gleisabstand von a = 4,00 m bis v_e ≤ 230 km/h angewandt werden, wenn für die erhöhte Geschwindigkeit nur Züge mit günstigen aerodynamischen Eigenschaften (z.B. ICE) eingesetzt werden.

Bild 8: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$v_e \leq 160$ km/h, Schotteroberbau mit u = 0

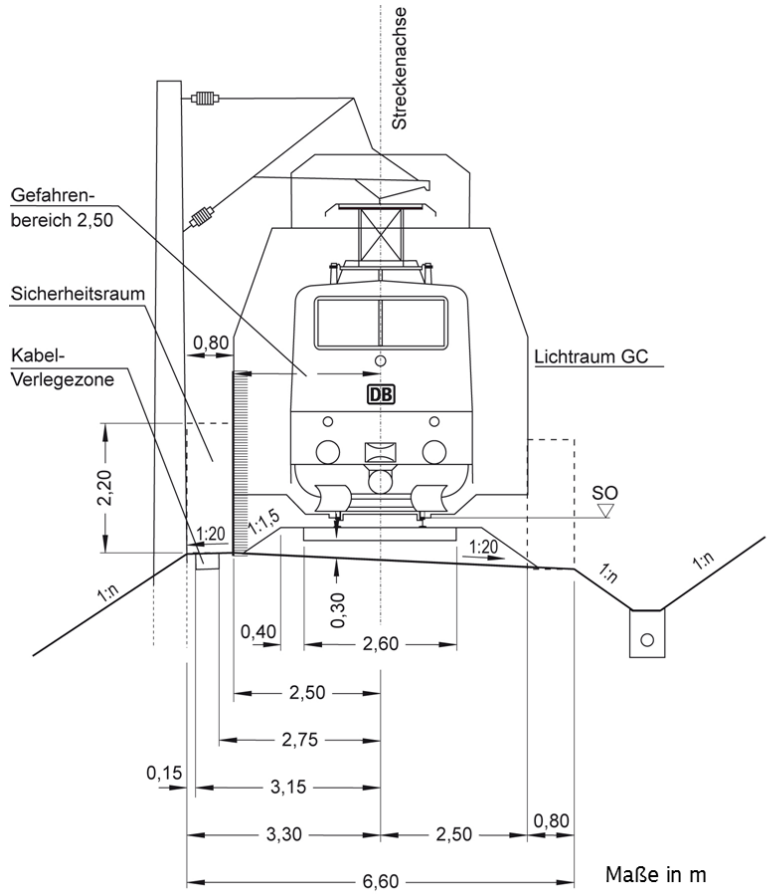


Bild9: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$v_e \leq 160$ km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm

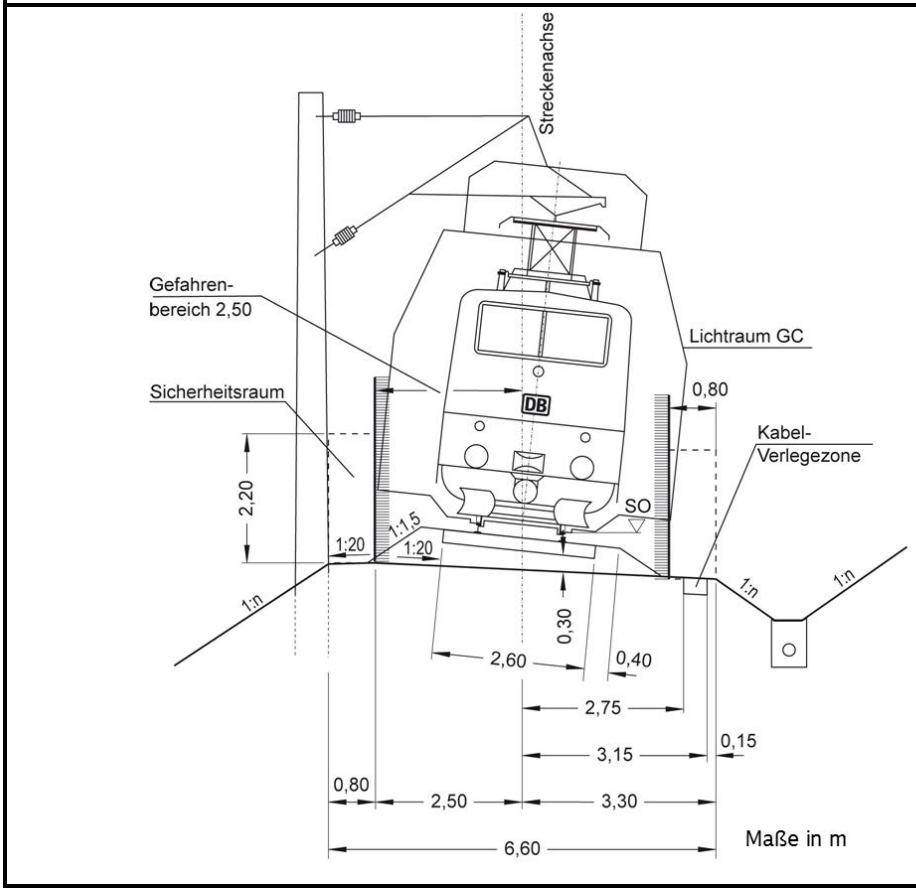


Bild 10: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 200$ km/h, Schotteroberbau mit u = 0

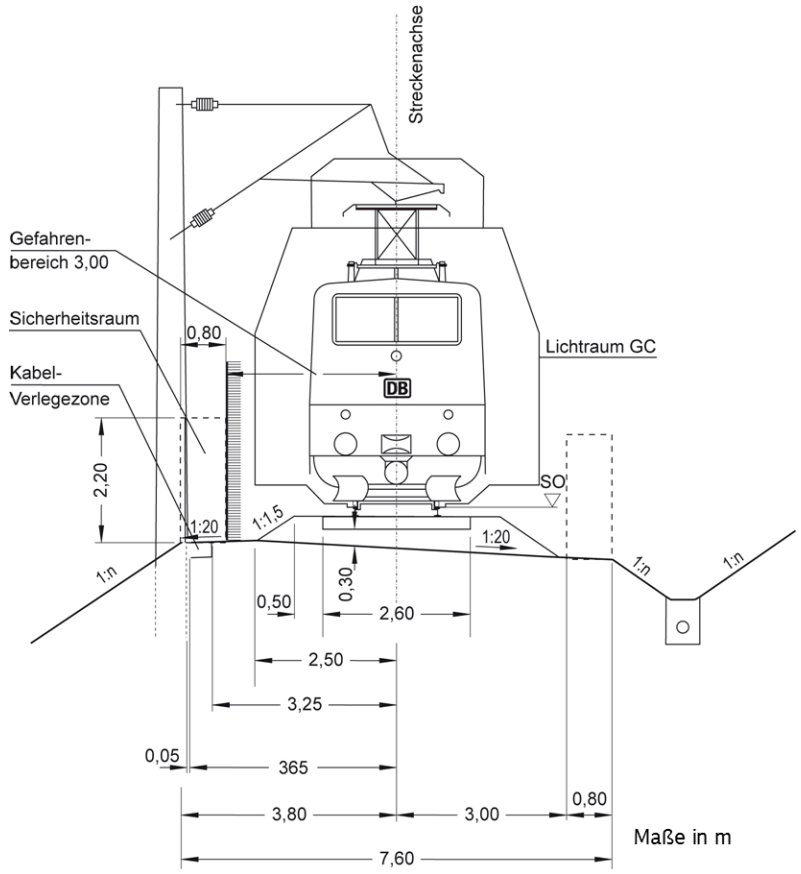


Bild 11: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 200$ km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm

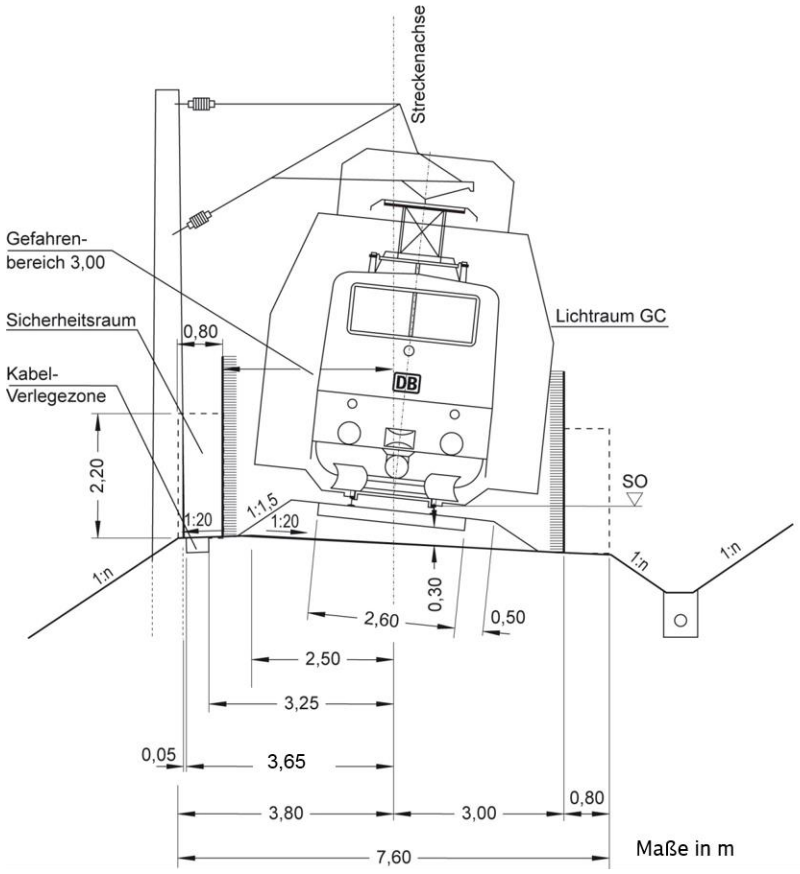
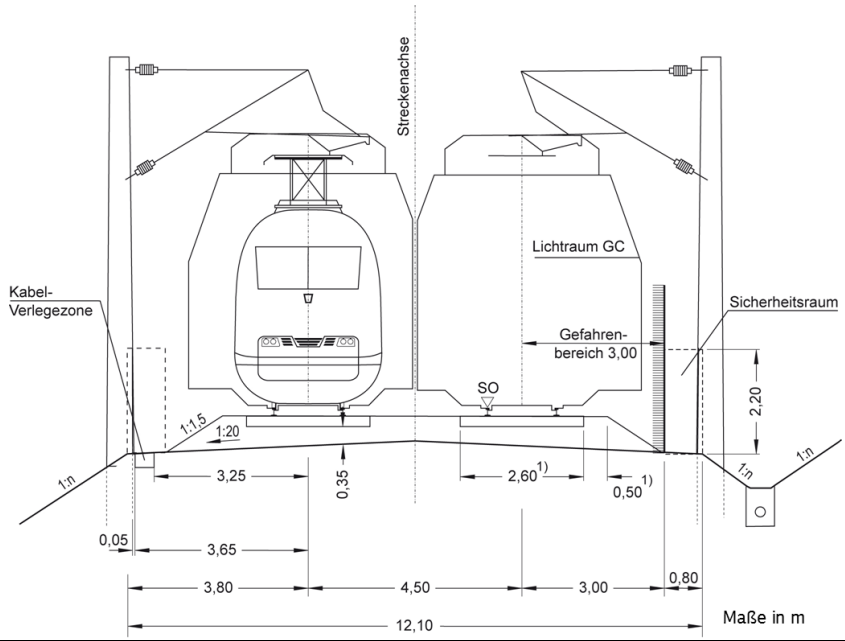
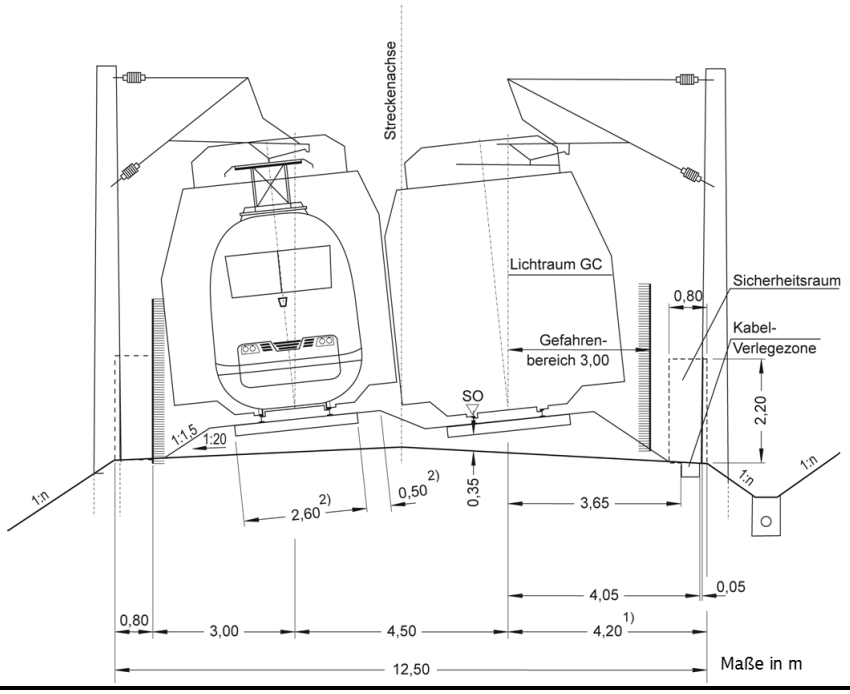


Bild 12: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper 200 < v_e ≤ 300 km/h, Schotteroberbau mit u = 0



[1)]Ein evtl. Nachrüsten von Schwellen B 75 (l = 2,80 m) ist möglich.

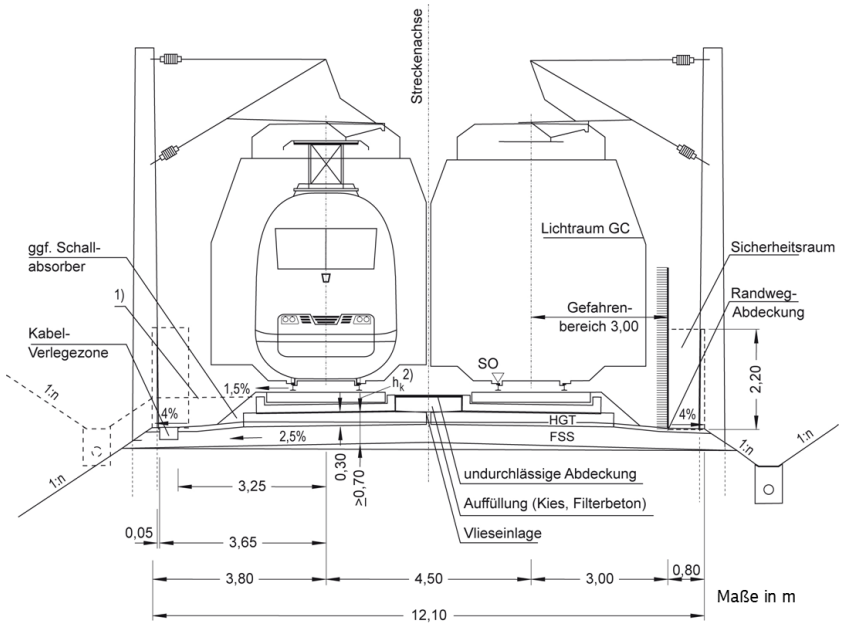
Bild 13: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper 200 < v_e ≤ 300 km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm



1) Maß ergibt sich aus Verbreiterung des Schotterbetts aufgrund der Überhöhung.

2) Ein evtl. Nachrüsten von Schwellen B 75 (l = 2,80 m) ist möglich.

Bild 14: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper 200 < v_e ≤ 300 km/h, Feste Fahrbahn mit u = 0



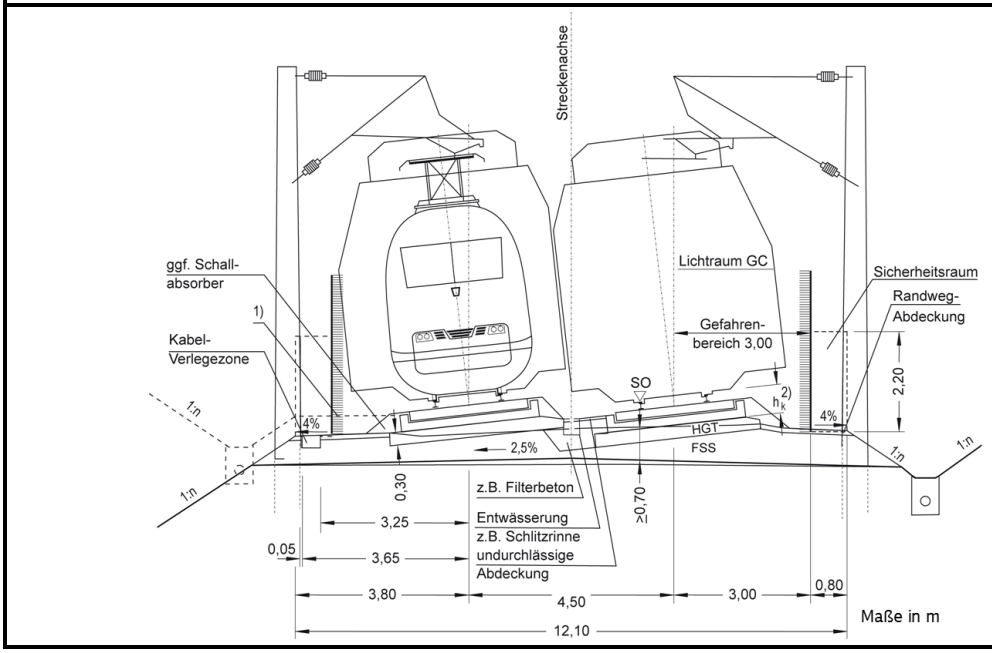
HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

1) In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

2) h_K =Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 15: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$200 < v_e \leq 300$ km/h Feste Fahrbahn mit u = 170 mm



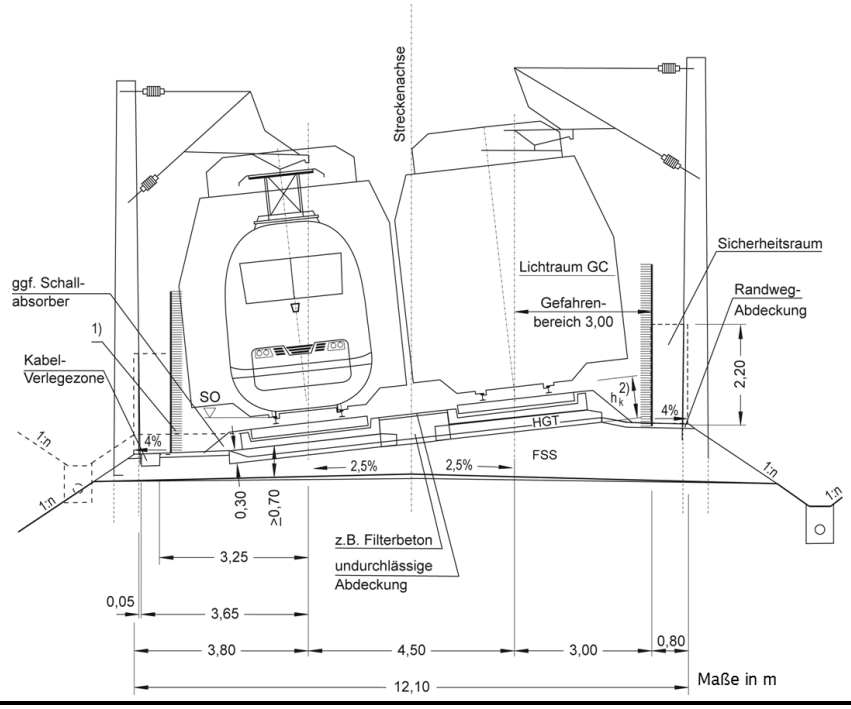
HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 16: Zweigleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper 200 < v_e ≤ 300 km/h, Feste Fahrbahn mit u = 170 mm Fahrbahnen in einer Ebene



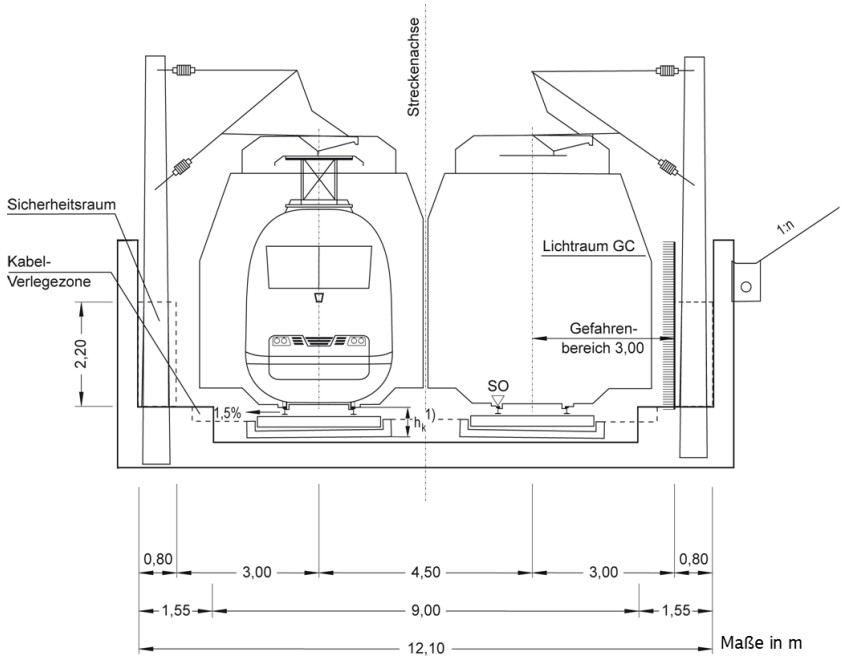
HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

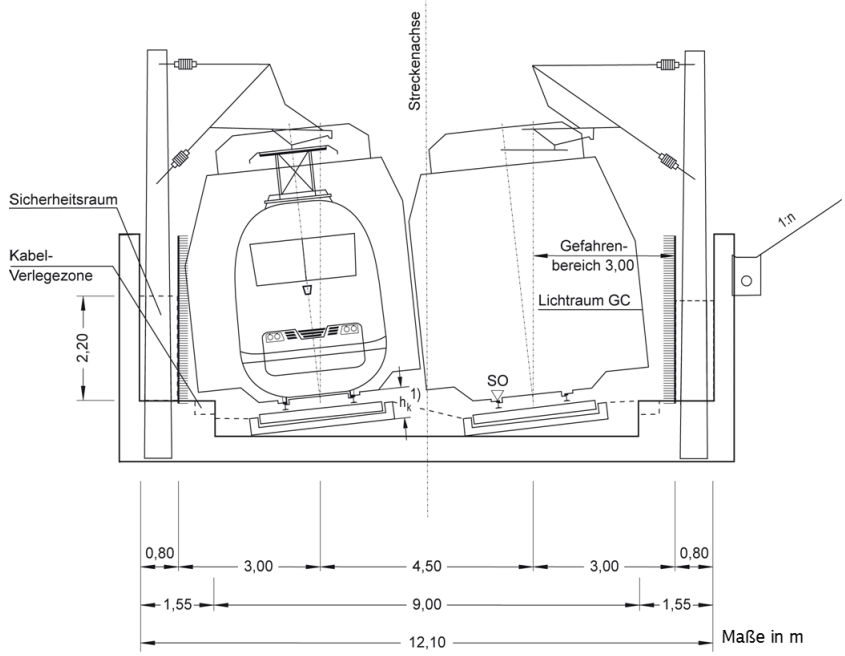
[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 17: Zweigleisiger Streckenquerschnitt in Trogbauwerk
$200 < v_e \leq 300$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 0



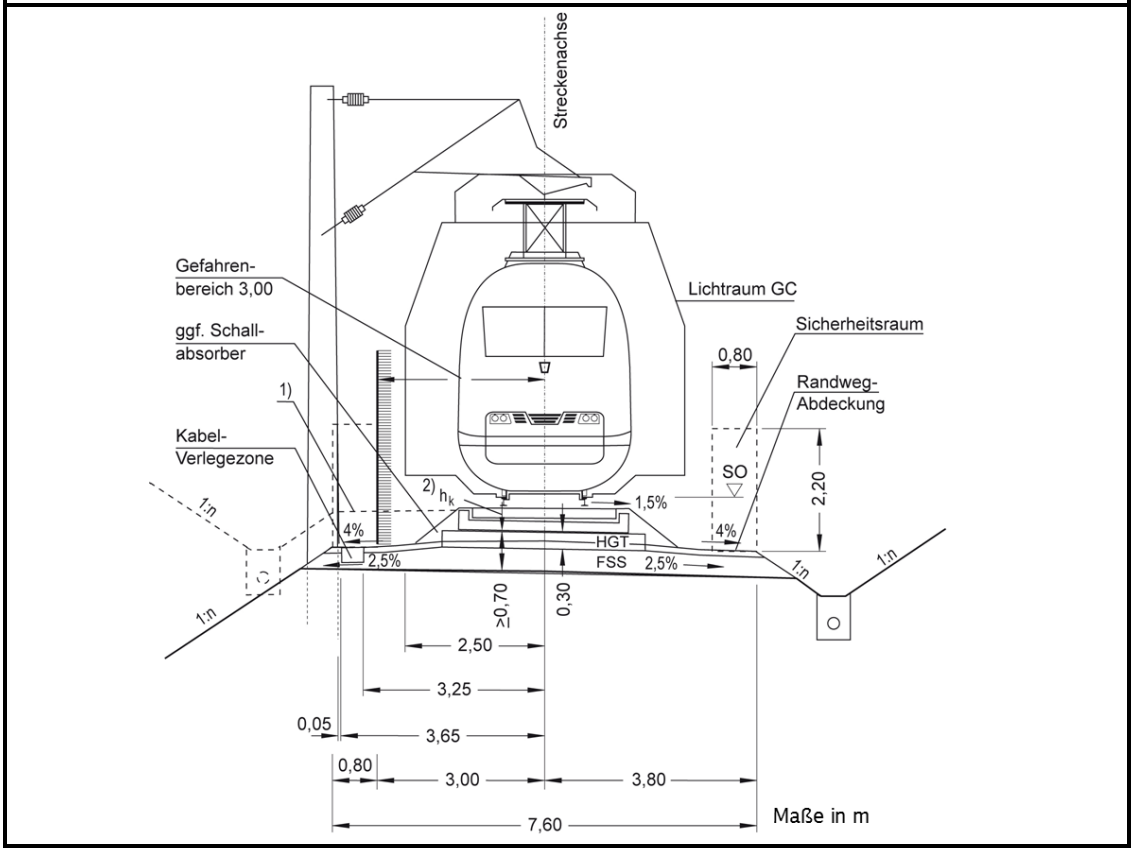
[1] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 18: Zweigleisiger Streckenquerschnitt in Trogbauwerk
$200 < v_e \leq 300$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 170 mm



[1] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 19: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 300$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 0



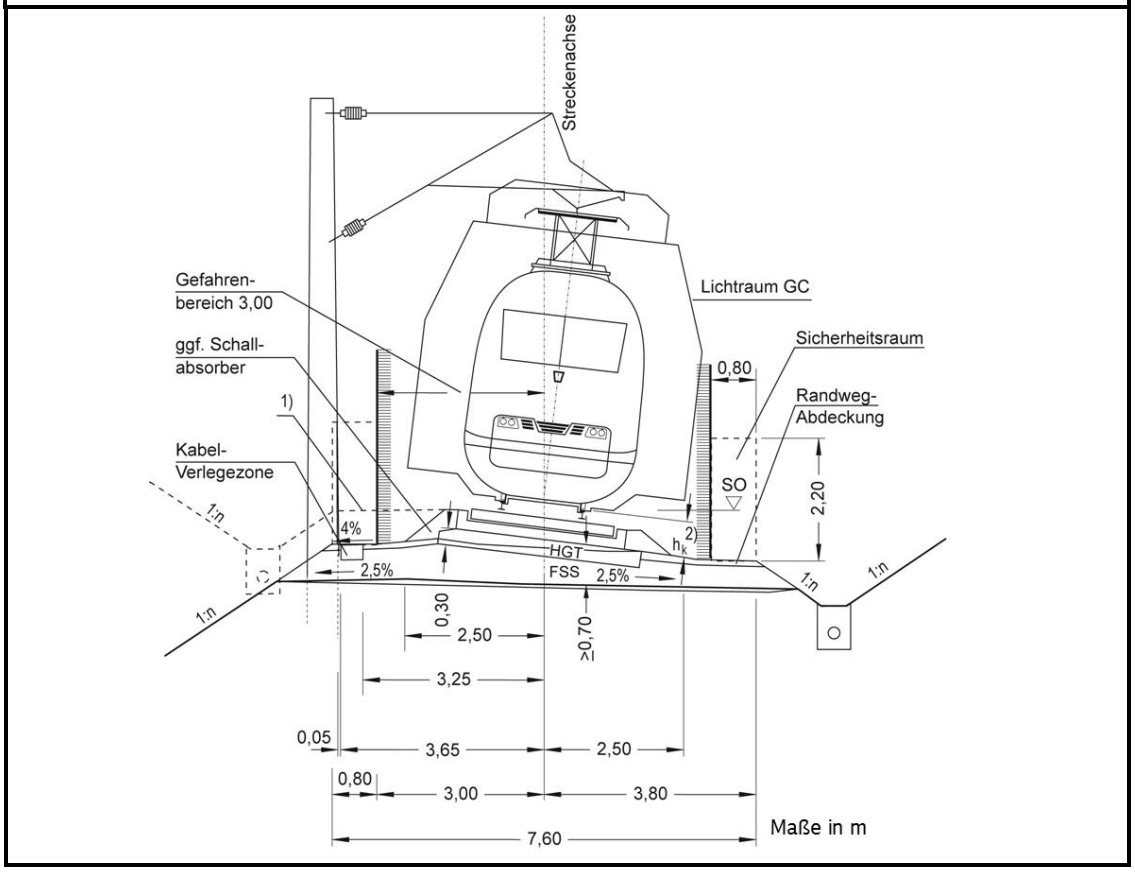
HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 20: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 300$ km/h, Feste Fahrbahn mit u = 170 mm



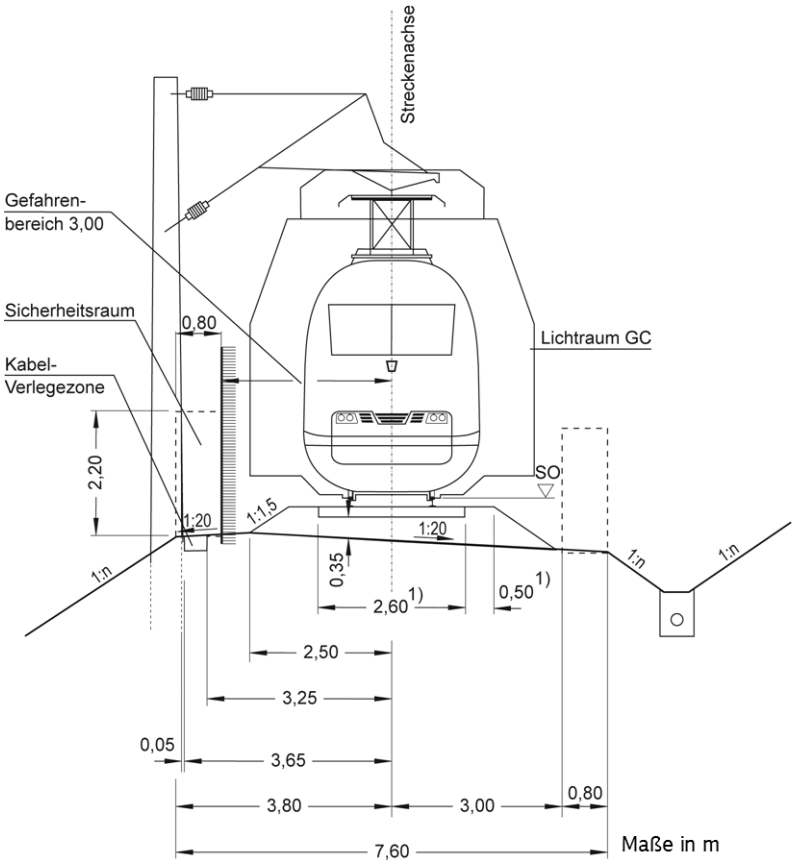
HGT = hydraulisch gebundene Tragschicht

FSS = Frostschutz-Schicht

[1] In Einschnittbereichen mit Tiefenentwässerung kann es zweckmäßig sein, den Randweg bis OK Fahrbahn anzuheben.

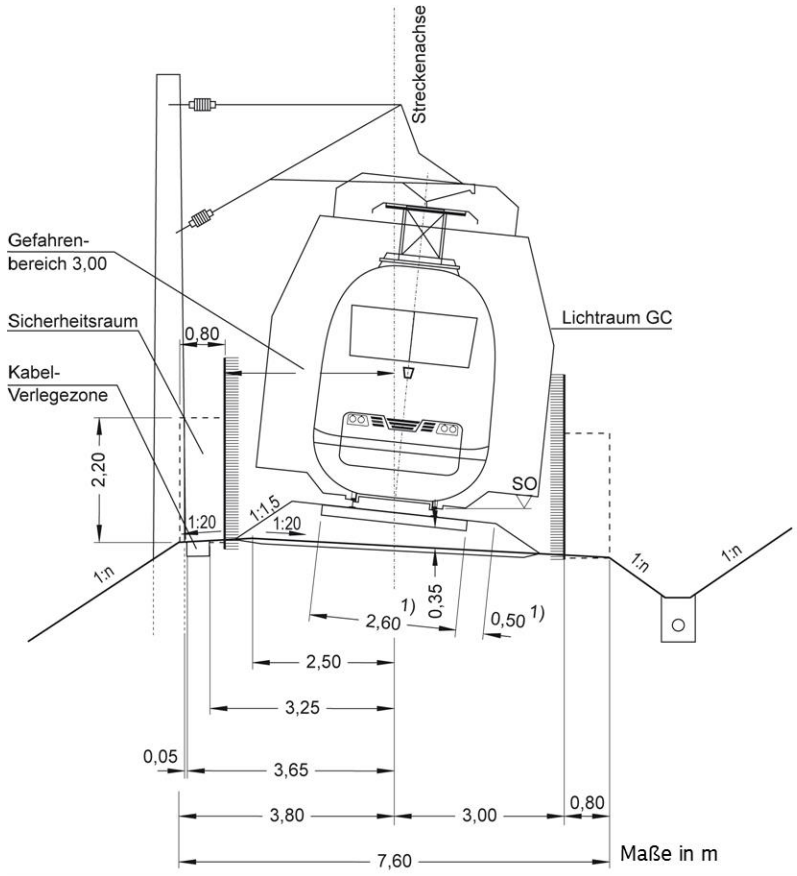
[2] h_K = Konstruktionshöhe FF (0,50 m bis 0,70 m je nach Bauart)

Bild 21: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$160 < v_e \leq 300$ km/h, Schotteroberbau mit u = 0



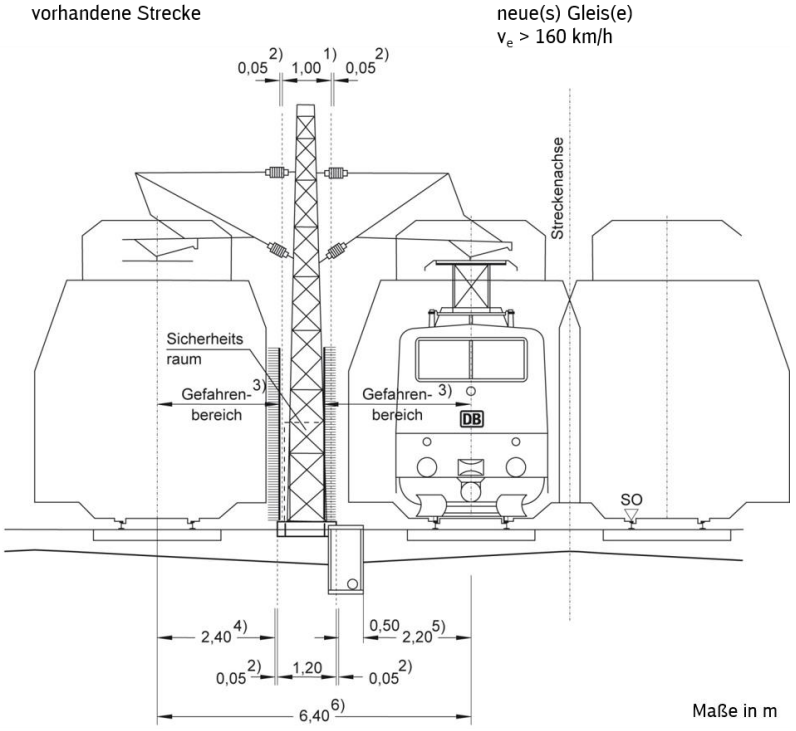
[1] Ein evtl. Nachrüsten von Schwellen B 75 (l = 2,80 m) ist möglich.

Bild 22: Eingleisiger Streckenquerschnitt auf Erdkörper
$200 < v_e \leq 300$ km/h, Schotteroberbau mit u = 160 mm



[1] *Ein evtl. Nachrüsten von Schwellen B 75 (l = 2,80 m) ist möglich.*

Bild 23: Fernbahngleise neben vorhandener Strecke
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Stahlmasten



1) Breite der Nachspann-Vorrichtung

2) Einbautoleranz für Maste

3) 2,50 m bei $v_e \leq 160$ km/h, 3,00 m bei $v_e > 160$ km/h

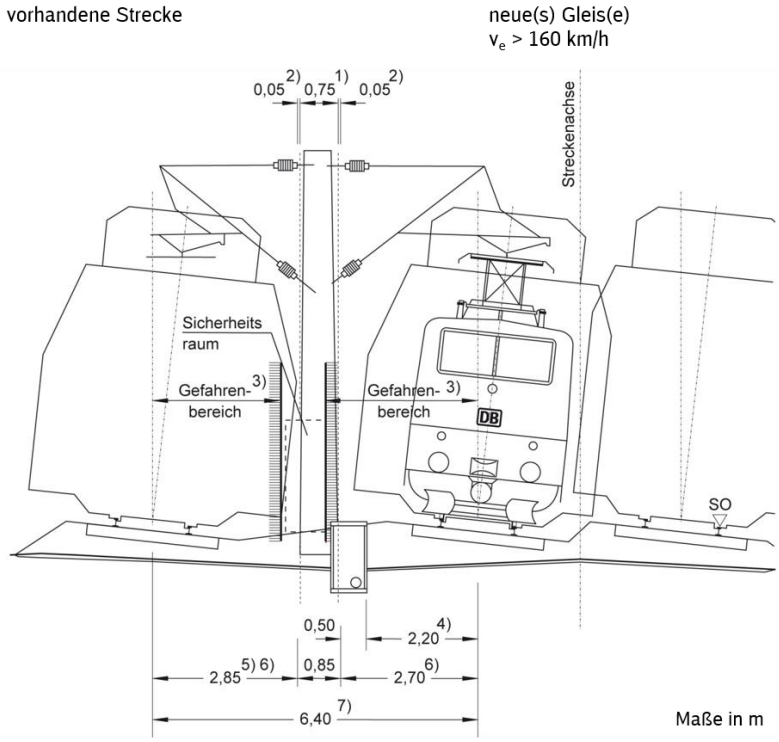
4) 2,75 m bei voller Überhöhung mit Neigung zum Mast, einschließlich 0,50 m für die Tiefenentwässerung

5) Arbeitsbereich der Bettungs-Reinigungsmaschine

6) Der Gleisabstand von 6,40 m gilt auch in überhöhten Gleisabschnitten, wenn die Tiefenentwässerung zwischen der nicht überhöhten Schiene (Bogeninnenseite) und dem Mastfundament angeordnet wird.

Bei $v_e > 160$ km/h auf der vorhandenen Strecke muss der Gleisabstand 6,80 m betragen, weil dann die Gefahrenbereiche mit jeweils 3,00 m zuzüglich des Sicherheitsraumes mit 0,80 m maßgebend werden.

Bild 24: Fernbahngleise neben vorhandener Strecke
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Betonmasten



1) Breite der Nachspann-Vorrichtung

2) Einbautoleranz für Maste

3) 2,50 m bei $v_e \leq 160$ km/h, 3,00 m bei $v_e > 160$ km/h

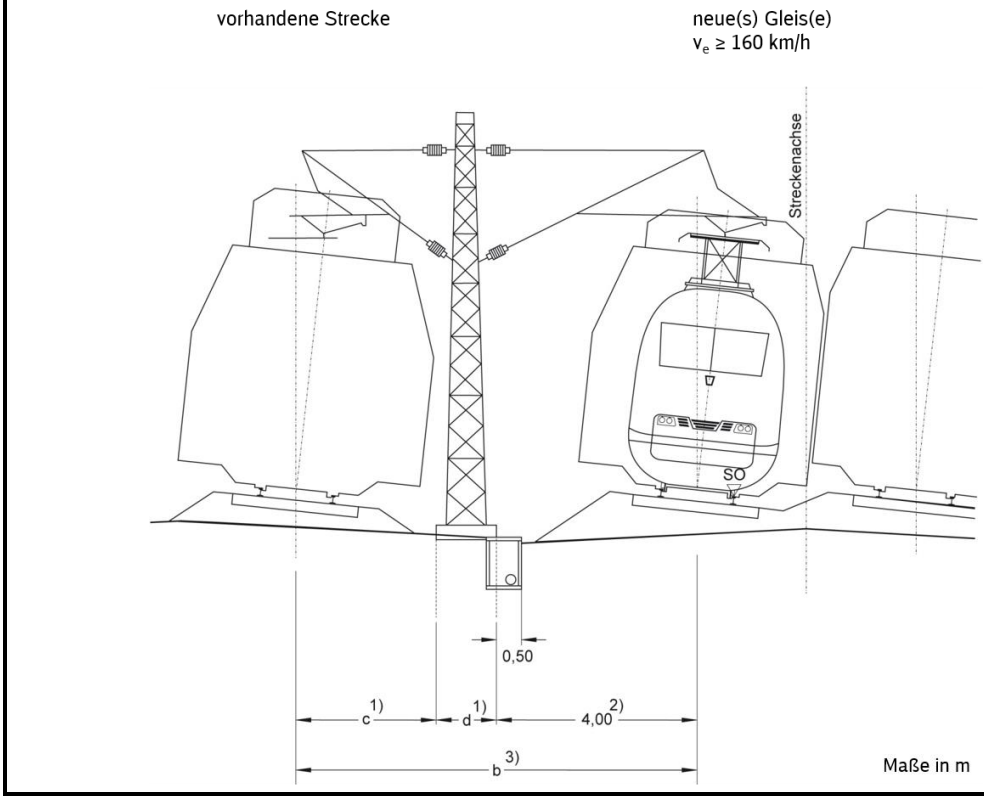
4) Arbeitsbereich der Bettungs-Reinigungsmaschine (wird maßgebend bei v ≤ 160 km/h)

5) 2,85 m bei maximaler Überhöhung von u = 160 mm

6) Die Maße gelten bei entgegengesetzter Neigung der Gleise spiegelbildlich, wobei die Entwässerung immer auf der Seite der neuen Gleise angeordnet werden kann.

7) Bei $v_e > 160$ km/h auf der vorhandenen Strecke muss der Gleisabstand 6,80 m betragen, weil dann die Gefahrenbereiche mit jeweils 3,00 m zuzüglich des Sicherheitsraumes mit 0,80 m maßgebend werden.

Bild 25: Fernbahngleise neben vorhandener Strecke Beibehaltung der vorhandenen Oberleitung



[1] örtlich messen und zu c und d jeweils 0,05 m für Toleranzen zuschlagen

[2] gilt für maximal überhöhte Gleise (bei Schotteroberbau u = 160 mm, bei FF u = 170 mm); bei u = 0: 3,60 m

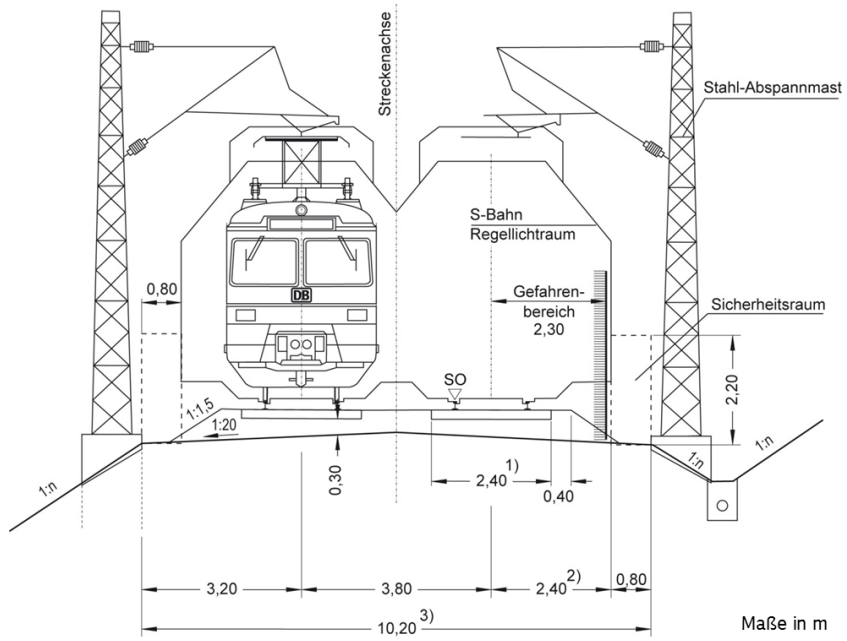
Zwischenwerte dürfen interpoliert werden,

bei v_e < 160 km/h können diese Werte um jeweils 0,10 m verringert werden.

[3] Beispiel für die Ermittlung von b:

b = (c + 0,05) + (d + 0,05) + 4,00

Bild 26: Zweigleisiger Streckenquerschnitt mit S-Bahn-Gleisen auf Erdkörper
$v_e \leq 120$ km/h mit u = 0



[1] Betonschwellen B 58 mit l = 2,40 m, h = 0,19 m oder Holzschwellen mit l = 2,60 m, h = 0,16 m

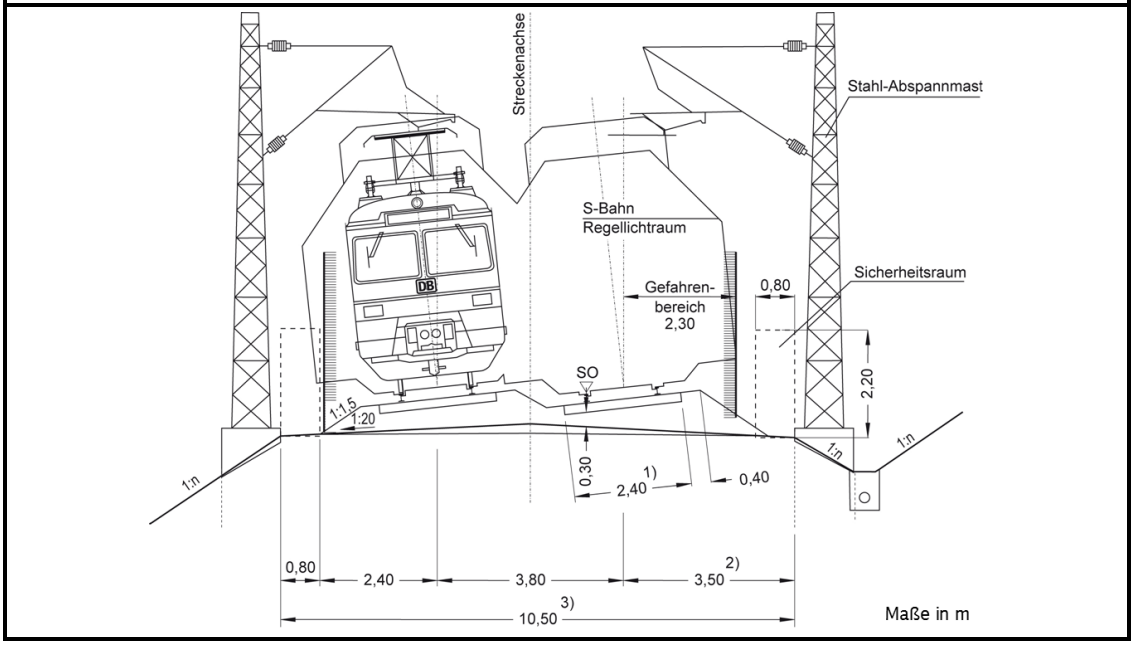
[2] gewährleistet ausreichende Fußraumbreite im Sicherheitsraum

[3] Die Planumsbreite gilt für beide Schwellenarten.

Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

Bild 27: Zweigleisiger Streckenquerschnitt mit S-Bahn-Gleisen auf Erdkörper
$v_e \leq 120$ km/h mit u = 160 mm



[1] Betonschwellen B 58 mit l = 2,40 m, h = 0,19 m oder Holzschwellen mit l = 2,60 m, h = 0,16 m

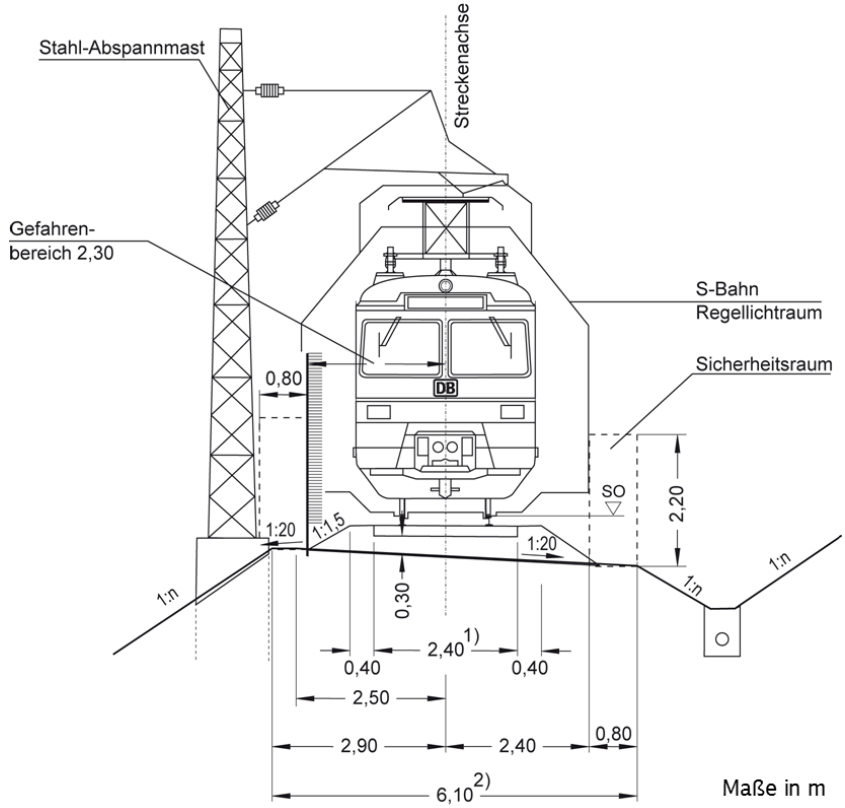
[2] Maß ergibt sich aus der Verbreiterung des Schotterbetts aufgrund der Überhöhung.

[3] Die Planumsbreite gilt für beide Schwellenarten.

Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

Bild 28: Eingleisiger Streckenquerschnitt mit S-Bahn-Gleisen auf Erdkörper
$v_e \leq 120$ km/h mit u = 0



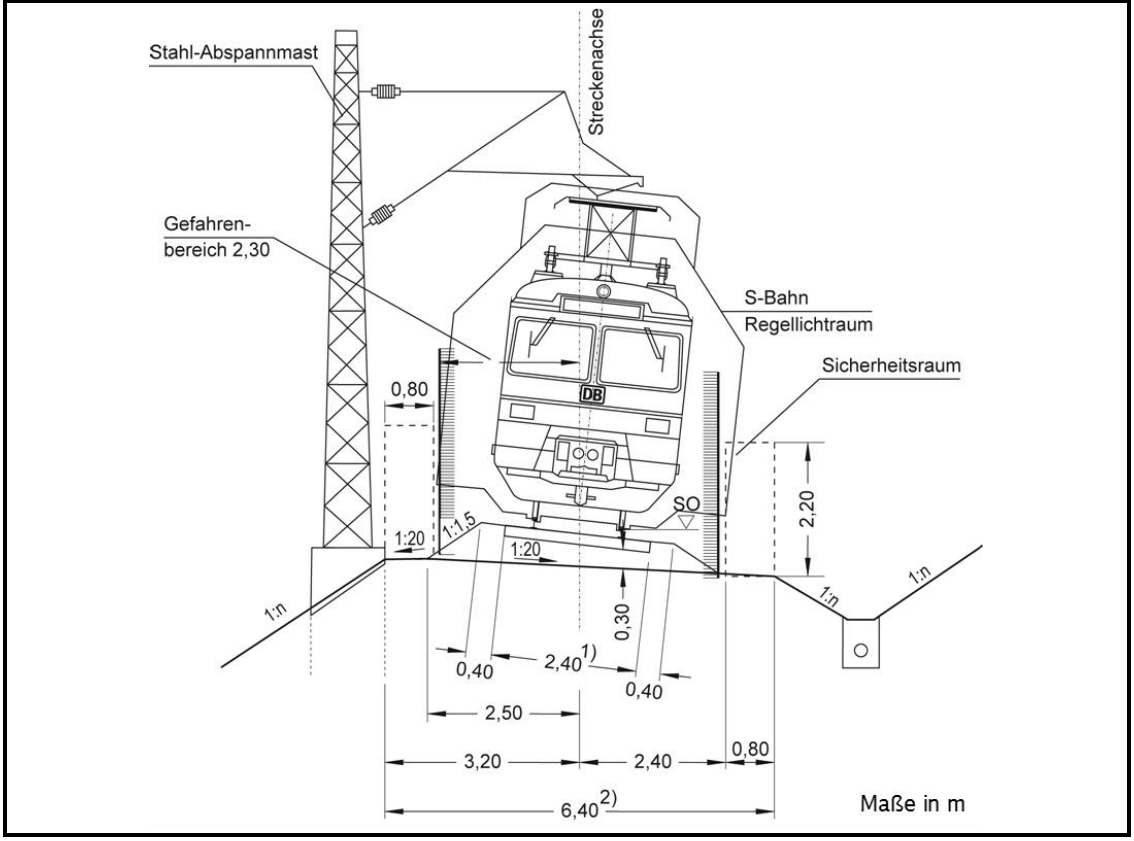
1) Betonschwellen B 58 mit l = 2,40 m, h = 0,19 m oder Holzschwellen mit l = 2,60 m, h = 0,16 m

2) Die Planumsbreite gilt für beide Schwellenarten.

Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

Bild 29: Eingleisiger Streckenquerschnitt mit S-Bahn-Gleisen auf Erdkörper
$v_e \leq 120$ km/h mit u = 160 mm



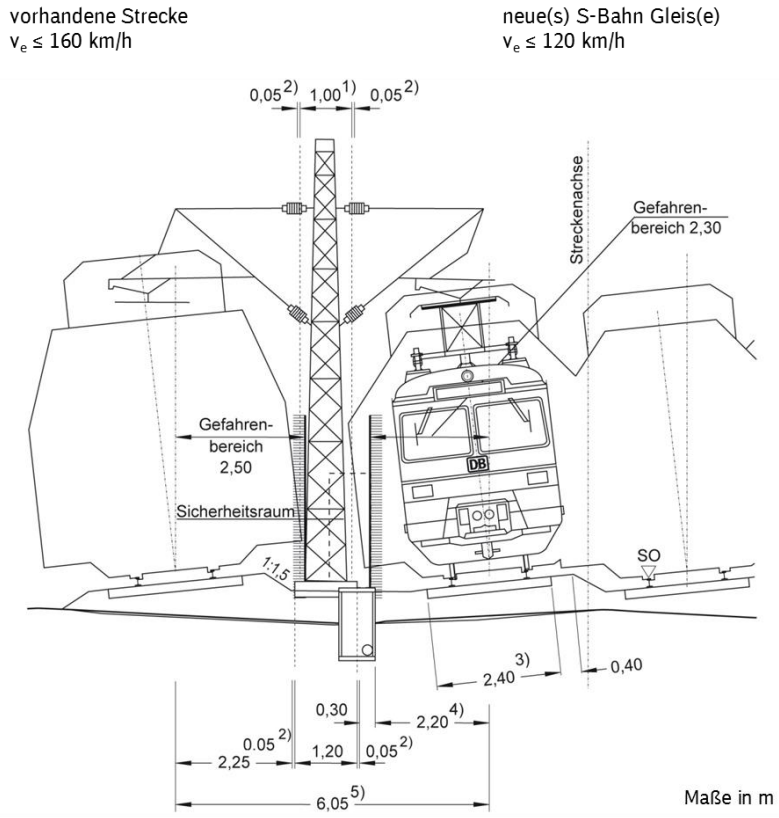
1) Betonschwellen B 58 mit l = 2,40 m, h = 0,19 m oder Holzschwellen mit l = 2,60 m, h = 0,16 m

2) Die Planumsbreite gilt für beide Schwellenarten.

Bemerkung:

Kabelführung aus Platzgründen ggf. außerhalb des Bahnkörpers.

Bild 30: S-Bahn-Gleise neben vorhandener Strecke
Umbau der vorhandenen Oberleitung mit Stahlmasten



1) Breite der Nennspann-Vorrichtung

2) Einbautoleranz für Maste

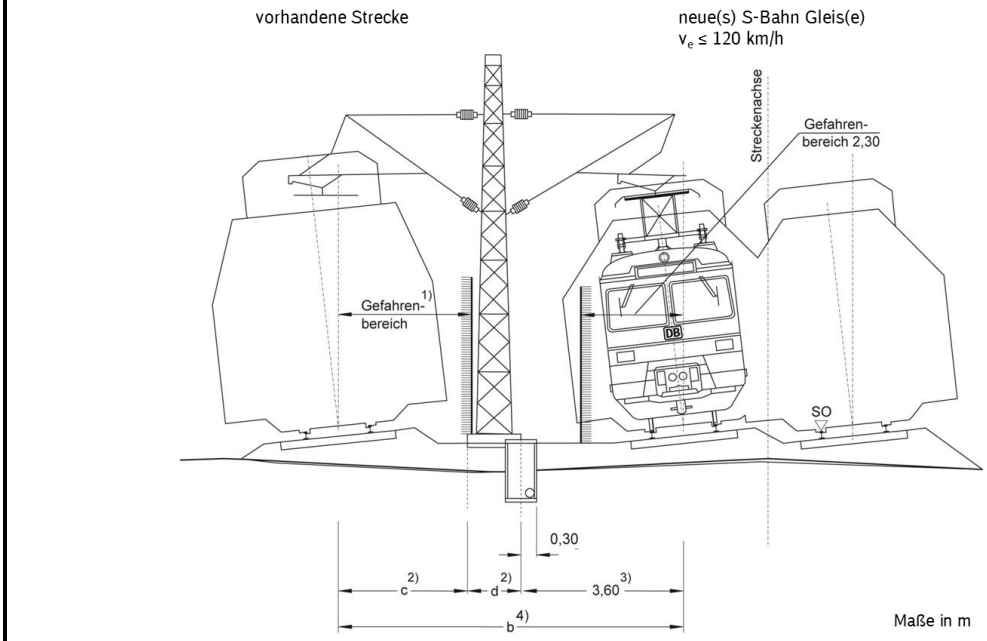
3) Betonschwellen B 58 mit l = 2,40 m, h = 0,19 m oder Holzschwellen mit l = 2,60 m, h = 0,16 m

4) Arbeitsbereich der Bettungs-Reinigungsmaschine

5) bei v_e > 160 km/h auf der vorhandenen Strecke 6,10 m, bei Verwendung von Betonmasten ebenfalls 6,10 m.

Die Maße gelten bei entgegengesetzter Neigung spiegelbildlich, wobei die Entwässerung auf der Bogeninnenseite neben dem Mastfundament angeordnet wird.

Bild 31: S-Bahn-Gleise neben vorhandener Strecke Beibehaltung der vorhandenen Oberleitung



1) 2,50 m bei $v_e \leq 160$ km/h, 3,00 m bei $v_e > 160$ km/h

2) örtlich messen und zu c und d jeweils 0,05 m für Toleranzen zuschlagen

3) gilt für maximal überhöhte Gleise; bei u = 0: 3,30 m

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden

4) Beispiel für die Ermittlung von b:

b = (c + 0,05) + (d + 0,05) + 3,60

❑